
rMate MapChart for HTML5 사용 설명서

Version 1.0



정품을 구입하신 고객에게는 기술상담 및 지원을 제공합니다
(Tel : 02-2655-9767, riamore@riamore.net)

(주)리아모어소프트

목 차

1. 개요.....	5
1.1. rMate MapChart for HTML5 의 주요 특징.....	5
1.2. 시스템 요구사항	5
1.3. 맵차트 시스템 구성 환경 설명.....	5
2. 기본적인 rMate MapChart 생성	6
2.1. rMate MapChart 라이선스 등록하기	6
2.2. 제공된 샘플을 토대로 맵차트 생성하기	7
3. 맵차트 데이터.....	11
3.1. 맵소스	11
3.2. 맵데이터베이스	11
3.3. 맵데이터	12
4. 맵차트 레이아웃.....	12
4.1. rMate MapChart 에서 레이아웃의 역할	12
4.2. 레이아웃 작성 방법에 대하여.....	13
4.3. 레이아웃의 rMateMapChart 노드 설정하기	14
4.4. 레이아웃의 Style 노드(CSS 적용) 설정하기	15
5. 맵차트 설정 및 연동방식	17
5.1. chartVars 설정	17
5.2. 맵차트에 접근 가능한 함수들.....	18
6. 시리즈.....	19
6.1. 맵시리즈 (MapSeries).....	19
6.2. 버블시리즈 (MapBubbleSeries)	20
6.3. 이미지시리즈 (MapImageSeries).....	21
6.4. 판넬시리즈 (MapPanelSeries).....	23
6.5. 플롯시리즈 (MapPlotSeries)	25
7. 색상.....	26
7.1. 일반적인 컬러(단색) 지정하기	27
7.2. Linear 그라데이션 컬러 지정하기.	27
7.3. Radial 그라데이션 컬러 지정하기	28
7.4. Stroke 지정하기	28
7.5. 그림자 지정하기	28
8. 클릭 시 불러지는 함수 설정하기	29
8.1. 지역 클릭 시 불러지는 함수 설정하기.....	29
8.2. 시리즈 아이템 클릭 시 불러지는 함수 설정하기.....	33
8.3. 하위맵 상태에서 상위맵 버튼, 지도 외부 클릭 시 불러지는 함수 설정하기	39

9. 사용자 정의 함수 설정하기	43
9.1. 데이터팁(툴팁) 함수 사용자 정의	44
9.2. 라벨 사용자 정의	46
9.3. 타이틀 사용자 정의	48
9.4. 지역색 사용자 정의	50
9.5. 아이템 채우기 색 사용자 정의	52
10. 범례(Legend) 넣기	54
11. 고급 사용자를 위한 기능	58
11.1. 맵차트 생성시 효과 적용하기	58
11.2. 마우스 이동에 따른 십자가 표시하기	59
11.3. 맵네비게이터 표시하기	59
11.4. FABridge (Flash Mode 에서만 적용 됩니다.)	60
11.4.1. FABridge 에 대하여	60
11.4.2. 연동을 위한 기본 설정 및 변수	61
11.4.3. rMate MapChart 컴포넌트의 속성 연동	64
11.4.4. rMate MapChart 컴포넌트의 스타일 연동	65
11.4.5. rMate MapChart 컴포넌트의 이벤트 연동	65
12. 맵 소스의 편집 및 제작	66
12.1. SVG	66
12.2. FXG	67
13. 컴포넌트별 속성, 스타일, 함수 및 이벤트	69
13.1. MapChart	69
13.2. MapSeries	76
13.3. MapBubbleSeries	81
13.4. MapImageSeries	85
13.5. MapPlotSeries	90
13.6. MapPanelSeries	94
13.7. HitData	99
13.8. ChartItem	100
13.9. Legend	100
13.10. LegendItem	101
13.11. SubLegend	101
13.12. SolidColor	102
13.13. LinearGradient	102
13.14. RadialGradient	102
13.15. GradientEntry	103
13.16. MapCrossHair	103
13.17. MapNavigator	104

13.18.	MapChartApp	104
13.19.	MapChartRoot	107
14.	rMate MapChart for Flash 와 rMate MapChart for HTML5 의 차이점 및 기타 유의사항 설명	110
14.1.	HMTL5 맵차트 에서 지원하지 않는 기능.....	110
14.2.	플래시 맵차트의 리사이즈와 HTML5 맵차트의 리사이즈 차이점	111
14.3.	기타 HTML5 맵차트의 데스크탑/모바일 브라우저 및 기기에 따른 유의사항	113
	FXG, SVG 파일의 저작권	113

1. 개요

1.1. rMate MapChart for HTML5 의 주요 특징.

rMate MapChart for HTML5 는 ActiveX 기술을 배제한 순수 자바스크립트와 SVG 를 바탕으로 개발된 어플리케이션으로 사용자에게 지도를 이용해 데이터를 시각적으로 알기 쉽게 제시할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

HTML, .NET, JSP, PHP, ASP, ColdFusion 등과 같은 웹 스크립트 언어에 구애 받지 않고, 맵차트를 생성할 수 있습니다.

<http://www.riamore.net> 의 데모 메뉴에서 강력하고 쉬운 맵차트를 직접 체험하실 수 있습니다.

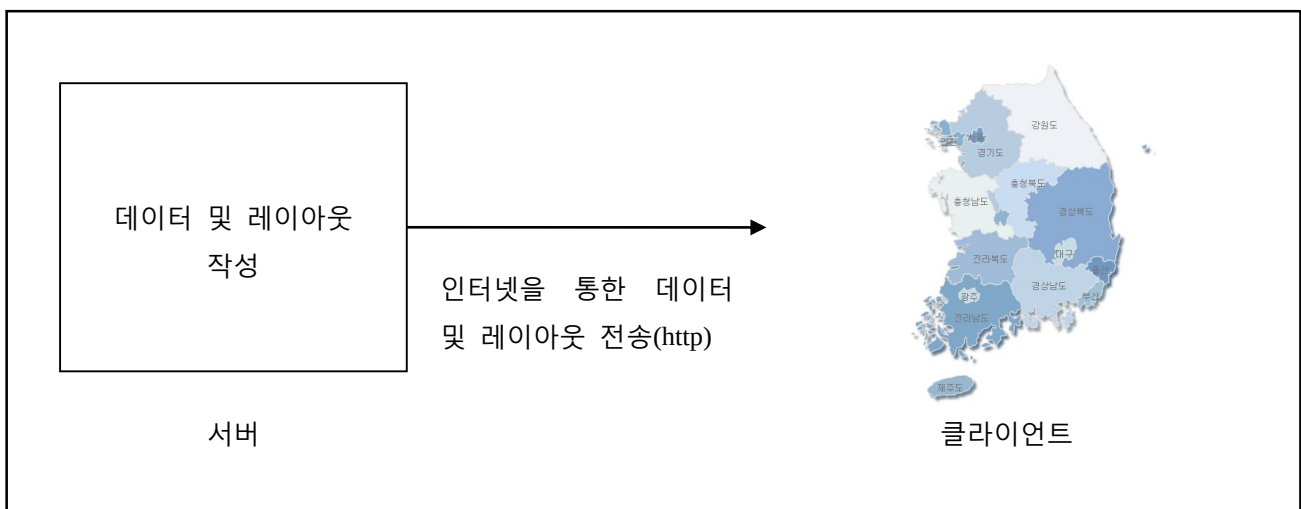
1.2. 시스템 요구사항

- 서버 사이드 : 순수 자바스크립트와 HTML5 기술을 바탕으로 두기 때문에 톱캣, IIS, 웹로직, 웹스피어, 제우스, LCDS 등등 모든 WAS 서버에서 작동하며, **서버 스크립트 언어에 의존적이지 않습니다.**
- 클라이언트 사이드 : SVG 를 정상적으로 지원하는 브라우저가 필요합니다.

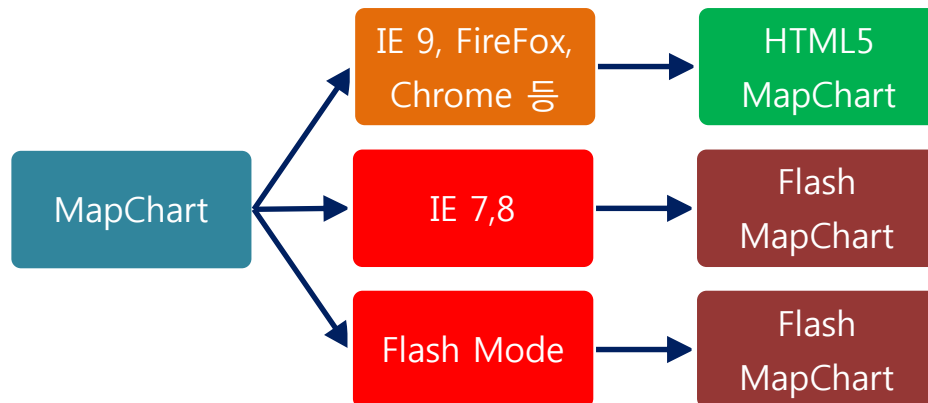
IE	파이어폭스	사파리	크롬	아이폰	아이패드	안드로이드
9.0+	3.0+	3.0+	4.0+	3.2+	IOS7이상	3.0+

IE7,8 환경에서는 SVG 태그를 지원하지 않기 때문에 H5 맵차트가 동작하지 않습니다. 맵차트생성 시 옵션을 "auto"로 설정하신 경우 (기본값:"auto") 자동으로 flash 맵차트로 생성됩니다. (5. 맵차트 설정 및 연동방식 참조)

1.3. 맵차트 시스템 구성 환경 설명



<그림 1 서버와 클라이언트 간의 구성도>



<그림 2 MapChart IE7,8 과 기타 브라우저에서의 동작 구성도 >

rMate MapChart 를 생성하기 위해서는 맵차트 레이아웃과 맵차트에 표현하고자 하는 데이터, 맵의 이미지 정보가 들어있는 맵데이터베이스, 맵에 쓰일 이미지 소스가 필요합니다. 맵차트 레이아웃은 맵차트를 어떻게 표현할지를 나타내는 서식을 결정하게 됩니다. 예를 들면 맵차트의 서브맵 표시여부, 지역의 색상 및 자바스크립트 연동 등등 세밀한 부분을 제어하는 XML 파일입니다.

rMate 맵차트 데이터 연동은 다음 5 가지 형태를 지원합니다.

- URL 을 호출하여 XML 데이터를 받아 처리하는 형태
- URL 을 호출하여 배열데이터를 받아 처리하는 형태
- XML 문자열을 자바스크립트를 통해 전달하는 형태
- 배열 데이터를 자바스크립트를 통해 전달하는 형태
- 자바스크립트에서 배열을 선언하고 값을 넣어 array 객체를 전달하는 형태.

2. 기본적인 rMate MapChart 생성

2.1. rMate MapChart 라이선스 등록하기

정상적인 맵차트를 생성하기 위해서는 rMate MapChart 라이선스를 등록하셔야 합니다. 제공된 시디의 다음경로에 있는 파일이 맵차트에 삽입할 라이선스입니다.

- /LicenseKey/rMateMapChartH5License.js

위 자바스크립트 파일을 <head> 태그 안에 삽입하시면 됩니다. 다른 작업을 하실 필요는 없습니다.

```

<html>
<head>

...

...

...
<!--rMate MapChart 라이선스 등록 완료 모습 -->
<script src="rMateMapChartH5License.js" language="javascript"></script>

<!-- 사용자 정의 설정 시작 -->
<script language="JavaScript" type="text/javascript">

...

...

...

```

<예제 1 rMate MapChart 라이선스 등록 예제>

2.2. 제공된 샘플을 토대로 맵차트 생성하기

맵차트를 생성하기 위해서는 제공된 CD 의 다음 경로를 따라 각각의 파일을 복사하여 작업 디렉토리에 복사하십시오.

- 데이터 파일 Samples/Data/data.txt
- 레이아웃 파일 : Samples/LayoutXml/LayoutBasic.xml
- 맵데이터베이스 파일 : Samples/MapDataBaseXml/KoreaSiDo.xml
- 맵소스 Fxg 파일 : MapSource/KoreaSiDo.fxg (IE 7,8에서 동시에 작업하시는 경우에는 SVG 파일도 함께 동일한 파일명과 동일한 위치에 추가하셔야 합니다.)
- 맵소스 Svg 파일 : MapSource/KoreaSiDo.svg (IE 7,8에서 동시에 작업하시는 경우에는 FXG 파일도 함께 동일한 파일명과 동일한 위치에 추가하셔야 합니다.)
- 맵차트 JS 라이브러리 : rMateMapChartH5/JS/rMateMapChartH5.js
- 라이선스 파일 : /LicenseKey/rMateMapChartH5License.js

위 파일을 다음과 같이 html 파일에 설정합니다.

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd" [
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

```

```

<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript"/>
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"/>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>

<!-- 사용자 정의 설정 시작 -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./rMateMapChartH5Sample.css"/>

<!-- rMateMapChartH5 라이선스 -->
<script language="javascript" type="text/javascript"
src="./LicenseKey/rMateMapChartH5License.js"></script>

<!-- 실제적인 rMateMapChartH5 라이브러리 -->
<script language="javascript" type="text/javascript"
src="..rMateMapChartH5/JS/rMateMapChartH5.js"></script>

<!-- 맵차트 생성과 관련없음. 샘플을 위한 스크립트. 따라서 실제 적용 시 생략하십시오. -->
<script language="javascript" type="text/javascript"
src="./sampleHelper.js"></script>

<script type="text/javascript">

// rMate 맵차트 생성 준비가 완료된 상태 시 호출할 함수를 지정합니다.
var chartVars = "rMateOnLoadCallFunction=chartReadyHandler";

// rMateMapChart 를 생성합니다.
// 파라미터 (순서대로)
// 1. 맵차트의 id ( 임의로 지정하십시오. )
// 2. 맵차트가 위치할 div 의 id (즉, 맵차트의 부모 div 의 id 입니다.)
// 3. 맵차트 생성 시 필요한 환경 변수들의 묶음인 chartVars
// 4. 맵차트의 가로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
// 5. 맵차트의 세로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
// 6. 생성할 맵차트의 종류를 설정합니다. (기본값: "auto" ("auto", "H5", "flash"))

rMateMapChartH5.create("chart1", "chartHolder", chartVars, "100%", "100%");

// 맵차트의 속성인 rMateOnLoadCallFunction 으로 설정된 함수.
// rMate 맵차트 준비가 완료된 경우 이 함수가 호출됩니다.
// 이 함수를 통해 맵차트에 레이아웃과 데이터를 삽입합니다.
// 파라미터 : id - rMateMapChartH5.create() 사용 시 사용자가 지정한 id 입니다.
// 맵차트 콜백함수 7개 존재합니다.
// 1. setLayout - 스트링으로 작성된 레이아웃 XML을 삽입합니다.
// 2. setData - 배열로 작성된 데이터를 삽입합니다.
// 3. setMapDataBase - 스트링으로 작성된 MapData XML을 삽입합니다.
// 4. setLayoutURLEx - 레이아웃 XML 경로를 지시합니다.
// 5. setDataURLEx - 데이터 XML 경로를 지시합니다.
// 6. setMapDataBaseURLEx - MapData XML 경로를 지시합니다.
// 7. setSourceURLEx - Map Source 경로를 지시합니다.

function chartReadyHandler(id) {
    document.getElementById(id).setLayoutURLEx(layoutURL);
//    document.getElementById(id).setDataURLEx(dataURL);
    document.getElementById(id).setMapDataBaseURLEx(mapDataBaseURL);
    document.getElementById(id).setSourceURLEx(sourceURL);
}

// MapChart 레이아웃 URL 경로. 반드시 설정하십시오.

```

```

var layoutURL = "../LayoutXml/LayoutMapSeriesProperties.xml";

// 데이터를 URL 경로를 통해 가져올 경우 설정하십시오.
// 배열형태로 데이터를 삽입할 경우 주석처리나 삭제하십시오.
//var dataURL = "../Data/branchdata.txt";

// Map Data 경로 정의
// setMapDataBase함수로 mapDataBase를 문자열로 넣어줄 경우 주석처리나 삭제하십시오.
var mapDataBaseURL = "../MapDataBaseXml/KoreaSiDo.xml";

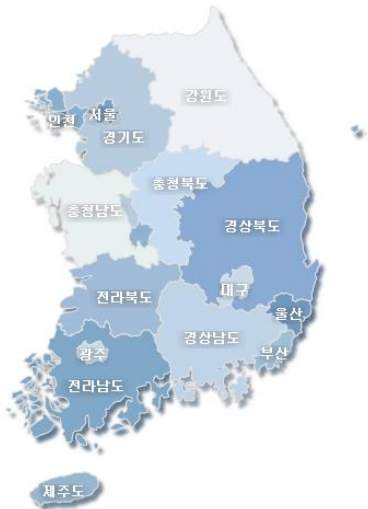
// MapChart Source 선택
// MapSource 디렉토리의 지도 이미지중 택일가능하며, 이외에 사용자가 작성한 별도의 Fxg,
Svg이미지를 지정할 수 있습니다. (매뉴얼 참조)
// IE7, 8에서 통합으로 사용할 경우에는 확장자가 fxg인 소스를 지정하시고 동일한 이름의 fxg,
svg 파일이 같은 위치에 있어야 정상적으로 동작합니다.
// 확장자를 fxg로 지정하셔도 svg로 변경되어 H5에서 자동으로 SVG로 표현됩니다. var sourceURL
= "../Fxg/KoreaSiDo.fxg";

<!-- 사용자 정의 설정 끝 -->
</script>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="header">
            <p>rMateMapChartH5 예제 - Map Sereis 속성</p>
        </div>
        <div class="desc">
            <b>"VIEW LAYOUT" 버튼을 누르시면 설정 가능한 속성을 보실 수
있습니다.</b>
            <button onclick="viewSrc()" style="font:11px Arial">View
Layout & Data</button>
        </div>
        <div class="desc">
            <br>
            <p></p>
        </div>
        <div class="content">
            <!-- 맵차트가 삽입될 DIV -->
            <div id="chartHolder" style="width:600px; height:400px;">
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>

```

<예제 2 HTML 페이지에 맵차트 삽입하기>

위 처럼 정의 한 후 저장 후 실행시키면 다음과 같은 화면을 볼 수 있습니다.



<그림 3 HTML 페이지에 맵차트 삽입 성공 화면>

사용자가 웹 페이지를 작성할 때 지켜야 할 사항은 다음과 같습니다.

1. HTML 의 doctype 을 지정하십시오. (다른 doctype 이어도 무방합니다)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
```

2. rMateMapChartH5License.js 와 rMateMapChartH5.js 를 포함시켜 주십시오.

```
<script language="javascript" type="text/javascript"
src=" ../LicenseKey/rMateMapChartH5License.js"> </script>
<script language="javascript" type="text/javascript"
src=" ../rMateMapChartH5/JS/rMateMapChartH5.js"> </script>
```

3. 필요에 따라 맵차트에서 사용할 이미지의 CSS 를 포함시켜 주십시오.

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href=" ../rMateMapChartH5/Assets/rMateMapChartH5.css"/>
```

4. 맵차트가 생성될 Div 태그를 지정하여 영역을 확보해 주십시오.

```
<div id="chartHolder" style="width:600px; height:400px;"> </div>
```

5. 맵차트의 레이아웃과 데이터와 맵데이터베이스를 작성하여 주십시오.

- Map Source(Fxg, Svg)의 경우에는

6. rMateMapChartH5.create() 함수 호출로 맵차트를 생성합니다.

```
// rMateMapChart 를 생성합니다.
```

```
// 파라미터 (순서대로)
// 1. 맵차트의 id ( 임의로 지정하십시오. )
// 2. 맵차트가 위치할 div 의 id (즉, 맵차트의 부모 div 의 id 입니다.)
// 3. 맵차트 생성 시 필요한 환경 변수들의 묶음인 chartVars
// 4. 맵차트의 가로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
// 5. 맵차트의 세로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
// 6. 생성할 맵차트의 종류를 설정합니다.(기본값: "auto" ("auto", "H5", "flash"))
rMateMapChartH5.create("chart1", "chartHolder", chartVars, "100%", "100%");
```

3. 맵차트 데이터.

rMate MapChart 에 필요한 데이터는 맵소스, 맵데이터베이스, 맵데이터입니다. 맵데이터는 **XML 형식과, 자바스크립트 배열 형식**을 지원합니다. 사용자는 몇 가지 규칙에 따라 맵차트 데이터를 작성할 필요가 있습니다

3.1. 맵소스

맵차트에서 사용할 지역 이미지를 포함하는 객체입니다. 현재 준비되어 있는 이미지는 시군경계를 포함하는 전국지도, 시도경계를 포함하는 전국지도, 남북한지도와 대륙을 표시하는 세계전도등 입니다. 그리고 이 이미지들은 MapSource 디렉토리에 저장되어 있습니다. 사용시에는 sourceURL 에 해당 Fxg, Svg 의 path 를 주면 지도 이미지가 읽혀지도록 되어 있습니다.

별도의 지도를 제작하거나 기존 Fxg, Svg 를 편집하고자 할 경우 "맵 소스의 편집 및 제작"을 참고하시기 바랍니다.

3.2. 맵데이터베이스

맵소스와 매칭되는 지도의 내용을 표현하는 XML 데이터입니다.

맵데이터베이스에는 지역코드, 라벨(지역명), 심볼명(맵소스의 심볼), 각 지역의 중심을 조정하기 위한 horizontalCenterGap, verticalCenterGap, 사용자 선택가능여부를 나타내는 enabled 가 있습니다.

맵차트의 보여지는 라벨이나 코드, 이미지등은 모두 이 맵데이터베이스에서 읽어들이는 정보입니다. 현재 맵차트에서 지원되는 전국지도와 세계지도에 대해 맵데이터베이스가 만들어져 있으며 샘플의 MapDataBaseXml 디렉토리에 저장되어 있고 Fxg, Svg 파일명과 동일한 파일명에 확장자만 xml 로 바뀌어 있습니다.

심볼명을 제외한 모든 부분은 개발시 필요에 따라 변경하셔도 무방합니다. (별도의 Fxg, Svg 를 제작하신다면 Fxg, Svg 에서의 그림조각의 이름과 심볼명을 맞추어 작성하시면 됩니다)

특히 지역코드는 특별한 코드체계없이 가다다순으로 정의한 코드로 사용자가 쓰시는 코드체계로 지역코드를 바꿔 쓰시면 됩니다. 다만 변경시 주의사항은 바꾼 지역코드와 맵데이터의 지역코드는 반드시 매칭이 되어야 한다는 점입니다. 매칭이 안되는 데이터는 버려지며 맵차트에서 보이지 않게 됩니다.

3.3. 맵데이터

맵데이터는 사용자 데이터를 의미하며 없을 경우에는 안 넣으셔도 됩니다.

샘플에서 지역색 바꾸기나, 클릭 연동시 지역마다 데이터를 연동하고 싶을 때 사용하시면 되며 XML 또는 JSON 형식으로 작성하여 입력하시면 됩니다.

이때 주의할 점은 맵데이터에는 반드시 지역코드가 MapChart 의 areaCodeField 속성에서 정의한 (기본은 "code"임) 이름으로 들어가야 하며, 이코드는 맵데이터베이스에서 정의된(또는 사용자가 재정의한) 코드를 사용해야 한다는 점입니다.

※ 데이터가 JSON 형일 경우 chartVas 에 아래와 같은 구문을 추가하셔야 합니다. (설정을 안할경우 xml 로 인식하여 오류가 발생합니다)

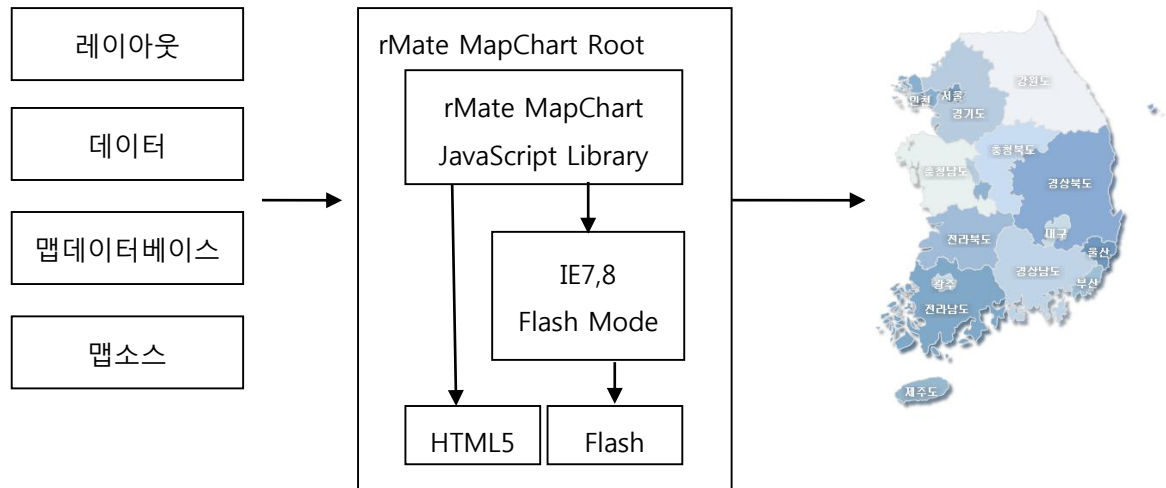
chartVars += "&dataType=json";

4. 맵차트 레이아웃.

4.1. rMate MapChart 에서 레이아웃의 역할

rMate MapChart 는 미리 작성된 레이아웃의 XML 을 파싱하여 동적으로 생성됩니다. 사용자가 작성한 레이아웃을 rMate MapChart 의 swf 파일에 입력하면 맵차트는 미리 내장하고 있는 rMate MapChart Component 클래스를 기반으로 레이아웃에 작성된 맵차트를 생성하고 데이터를 출력하게 됩니다.

다음은 이런 과정을 다이어그램으로 표현한 것입니다.



<그림 4 rMate MapChart 동작 다이어그램>

4.2. 레이아웃 작성 방법에 대하여

rMate MapChart 의 모든 레이아웃은 <rMateMapChart>태그로 시작하여 </rMateMapChart>태그로 끝납니다. 레이아웃은 크게 맵차트 UI 요소와 맵차트, Style 세 부분으로 구분됩니다. 맵차트 UI 요소는 옵션적으로 필요시 정의되는 요소이며, Style 또한 맵차트의 스타일 제어를 위해 필요시 정의 하시면 됩니다.

레이아웃을 작성하는 방법은 기본적으로 XML 형식을 따르시면 됩니다.

rMate MapChart 는 ID 에 의한 객체 접근을 지원합니다. 예를 들어 LegendItem 객체의 속성으로 fill 이 존재합니다. 이 fill 속성의 속성값으로 맵차트 UI 요소에서 정의한 SolidColor 인스턴스를 할당합니다. 이를 표현한 일반적인 방법은 아래와 같습니다.

```
<rMateMapChart>
  <MapChart .../>
  .
  .
  .
  <Legend direction="horizontal" borderStyle="solid" borderColor="0x999999"
  backgroundColor="0xFFFFFFFF">
    <LegendItem label="30이하">
      <fill>
        <SolidColor color="0xFF0000"/>
      </fill>
    </LegendItem>
  </Legend>
</rMateMapChart>
```

<예제 3 일반적인 속성 값 할당 법>

그러나 사용자의 편의를 위해 <예제 6 ID 에 의한 속성 값 할당 법>과 같이 SolidColor 인스턴스를 미리 생성한 후 그 ID 를 통해 SolidColor 인스턴스를 활용할 수 있습니다. 이는 여러 객체들이 하나의 SolidColor 인스턴스에 접근하고자 할 때 불필요하게 SolidColor 인스턴스를 생성 하지 않고 미리 만들어진 하나의 SolidColor 에 접근하기 때문에 효율적입니다. 또한 어느 특정 객체를 반드시 참조해야 하는 경우에도 효율적입니다.

```
<rMateMapChart>
  <SolidColor id="color" color="0xFF0000"/>
  <MapChart .../>
  .
  .
  .
  <Legend direction="horizontal" borderStyle="solid" borderColor="0x999999"
backgroundcolor="0xFFFFFFFF">
    //객체 ID인 경우엔 시작과 끝을 중괄호({,})로 묶음
    <LegendItem label="30이하" fill="{color}">
  </Legend>
</rMateMapChart>
```

<예제 4 ID 에 의한 속성 값 할당 법>

앞으로 레이아웃을 작성할 때 MapChart 와 Series 가 자주 나오게 될 것입니다. 이에 대한 개념을 정리하면 아래와 같습니다.

	설 명	비 고
맵차트(MapChart)	맵차트는 외형을 담당합니다. 배경, 사이즈 등등이 포함됩니다. 가장 중요한 역할로 시리즈를 포함하게 되며 사용자 액션에 반응하게 됩니다.	MapChart
시리즈(Series)	실질적인 데이터를 표현합니다. 맵차트는 반드시 1개의 MapSeries를 가지고 있어야 하며, 그외에 필요에 따라 다른 시리즈를 추가 하실 수 있습니다.	MapSeries, MapBubbleSeries, MapImageSeries, MapPanelSeries, MapPlotSeries

<표 1 맵차트와 시리즈 설명표>

4.3. 레이아웃의 rMateMapChart 노드 설정하기

rMateMapChart 노드는 레이아웃의 시작과 끝을 나타냅니다. 또한 이 노드의 속성은 맵차트 전체의 꾸미기를 담당합니다.

속성 명	유효 값	설명
backgroundColor	RGB(기본값: 0xFFFFFFFF)	바탕 색을 나타냅니다.
backgroundAlpha	0.0 ~ 1.0(기본값:1.0)	바탕 투명도를 나타냅니다.
borderStyle	none solid inset outset (기본값:none)	테두리 선을 정의합니다.

borderColor	RGB(기본값: 0xB7BABC)	테두리 색을 정의합니다.
borderThickness	Number (기본값:1)	테두리 두께를 정의합니다.
cornerRadius	Number(기본값:0)	모서리를 둥글게 처리하는 정도를 나타냅니다.
horizontalAlign	"left","right","center"(기본값:center)	수평 정렬 방식을 나타냅니다.
horizontalGap	Number(기본값:8)	객체들의 가로 간격 사이 여백
paddingTop	Number(기본값:0)	위쪽 여백
paddingBottom	Number(기본값:0)	아래 여백
paddingLeft	Number(기본값:0)	왼쪽 여백
paddingRight	Number(기본값:0)	오른쪽 여백
verticalAlign	"top","bottom","middle"(기본값:middle)	수직 정렬 방식을 나타냅니다.
verticalGap	Number(기본값:6)	객체들의 세로 간격 사이 여백

<표 2 rMateMapChart 노드 속성과 유효값 설명>

아래는 rMateMapChart 노드의 속성 사용 예를 나타낸 것 입니다.

```
<rMateMapChart cornerRadius="12" borderStyle="solid" backgroundColor="0xFFFF77">
  <MapChart>

      .....

</rMateMapChart>
```

<예제 5 rMateMapChart 노드의 속성 사용 예>

rMateMapChart 에 대한 속성은 맵차트의 바탕을 표현해야 하는 경우에만 사용하면 되며, 기본적으로 별도의 속성을 주실 필요는 없습니다.

4.4. 레이아웃의 Style 노드(CSS 적용) 설정하기

<Style> 노드는 전반적인 스타일을 미리 정의하는 스타일시트이며, html 에서 사용하는 CSS 와 동일한 정의를 사용합니다. <Style/>을 선언하는 방법에는 몇 가지 규칙이 있습니다.

첫째, <Style/> 노드는 반드시 <rMateMapChart> 노드의 자식 위치에 정의하십시오.

둘째, 스타일네임을 정의 할 때 시작은 도트(.)을 찍고 소문자로 시작하는 영문자로 표기하십시오.

셋째, 스타일네임을 정한 후 그에 따른 구체적인 스타일을 정의 할 때는 반드시 중괄호({})로 시작과 끝을 표시하십시오.

넷째, 속성명과 속성값(value)의 구분은 콜론(:)이며 끝은 세미콜론으로 나타냅니다.

다음은 올바른 예와 잘못된 예를 나타낸 것입니다.

| 올바른 예 | 잘못 작성 된 예 |
|--|--|
| <pre> <rMateMapChart> <MapChart> ... <Style> .rMateMapChartStyle { backgroundColor:0xFFFFFE; borderColor:0x77EE9E; borderThickness:3; borderStyle:solid; } <Style> </rMateMapChart> </pre> | <pre> <rMateMapChart> <MapChart> ... <Style> MapChartStyle [backgroundColor:0xFFFFFE; borderColor:"0x77EE9E"; borderThickness:3; borderStyle:'solid';] <Style> </rMateMapChart> </pre> |

<표 3 Style 작성 예>

위와 같이 rMateMapChartStyle 스타일을 정의하였습니다. 그렇다면 이 스타일을 적용하는 방법에 대해 보도록 하겠습니다.

<pre> <rMateMapChart styleName="rMateMapChartStyle"> <MapChart> <Style> .rMateMapChartStyle { backgroundColor:0xFFFFFE; borderColor:0x77EE9E; cornerRadius:12; borderThickness:3; borderStyle:solid; } <Style> </rMateMapChart> </pre>
--

<예제 6 Style 적용 예>

<예제 14 Style 적용 예>를 보시면 rMateMapChartStyle 은 <rMateMapChart/> 노드의 스타일을 정의 한 것이고 적용법은 styleName="정의한 스타일이름" 즉, styleName="rMateMapChartStyle" 과 같습니다.

<Style/>에서 정의 가능한 각각의 속성은 이 문서의 <컴포넌트별 속성, 스타일, 함수 및 이벤트>에서 각 컴포넌트의 스타일 부분을 참조하시면 됩니다.

스타일을 활용한 예제와 출력 모습은 아래와 같습니다.

<pre> <rMateMapChart> <MapChart id="map1" styleName="mapStyle"> </MapChart> </pre>
--

```

<Style>
    .mapStyle {
        color:#FF0000;
        fontWeight:bold;
        textDecoration:underline;
        fontSize:12;
    }
</Style>
</rMateMapChart>

```

<예제 7 Style 적용한 예제>

5. 맵차트 설정 및 연동방식

HTML5 로 작성된 rMate MapChart 와 웹브라우저와의 연동을 위하여 HTML5 속성인 chartVars 를 사용합니다. 이의 사용법 및 기본 변수에 대해서 설명하겠습니다.

5.1. chartVars 설정

chartVars 변수는 rMate MapChart 의 데이터, 레이아웃 등을 설정할 수 있는 가장 기본적인 변수입니다. 이 변수는 스크립트 단에서 맵차트를 임베딩할 때 함께 파라미터로 함께 삽입하게 됩니다.

chartVars 변수 설정은 다음과 같은 규칙을 따릅니다.

- chartVars 변수는 스트링입니다.
- 두 개 이상의 설정을 하기 위해 구분자 & 를 사용합니다. 예를 들어 맵소스와 맵데이터베이스와 데이터 XML URL 과 레이아웃 XML URL 을 설정하는 방법은 아래와 같습니다

```

var layoutURL = "./Layout.xml";
var chartVars = "layoutURL="+layoutURL;

var dataURL = "./singleData.xml";
chartVars += "&dataURL="+dataURL;

var mapDataBaseURL = "./MapDataBaseXml/KoreaDrillDown.xml";
chartVars += "&mapDataBaseURL="+mapDataBaseURL;

var sourceURL = "./Fvg/KoreaDrillDown.fvg";
chartVars += "&sourceURL="+sourceURL;

```

<예제 8 chartVars 적용 예제>

chartVars 로 설정 가능한 속성값은 다음과 같습니다.

속성명	유효값	설명
layoutURL	URL 주소	맵차트 레이아웃 XML URL 경로
dataURL	URL 주소	맵차트 데이터 XML URL 경로
mapDataBaseURL	URL 주소	맵차트 데이터베이스 XML URL 경로
sourceURL	URL 주소	맵차트 소스 URL 경로
rMateOnLoadCallFunction	자바스크립트 함수명	스크립트와 맵차트 동기화 시 맵차트가 호출할 함수 설정(최초 1번만 호출됨)

chartVars 를 설정한 후 실제로 맵차트를 생성하는 함수에 설정한 chartVars 를 파라미터로 넣어줍니다.

```
rMateMapChartH5.create("chart1", "chartHolder", chartVars, 500, 500, "auto");
```

이때 rMateMapChartCreate 함수의 파라미터는 다음과 같습니다. (순서대로)

1. ID (임의로 정의하십시오)
2. 맵차트가 생성될 DIV 태그.
3. URL 경로 등을 정의한 chartVars 변수.
4. rMateMapChart 가로 사이즈 (픽셀이나, %도 가능).
5. rMateMapChart 세로 사이즈. (픽셀이나 %도 가능)
6. 생성할 맵차트의 종류를 설정합니다.(기본값: "auto" ("auto", "H5", "flash"))
IE 7,8의 경우 HTML5가 지원되지 않아 "auto" 설정시 Flash 버전으로 맵차트가 구현됩니다.

5.2. 맵차트에 접근 가능한 함수들

사용자의 편의를 위해 rMate MapChart 는 다음과 같은 함수를 열어 놓았습니다.

1. setDataURLEx(value) : 데이터 XML URL 경로를 맵차트에 삽입합니다.
2. setLayoutURLEx (value): 레이아웃 XML URL 경로를 맵차트에 삽입합니다.
3. setMapDataBaseURLEx (value): 맵데이터베이스 XML URL 경로를 맵차트에 삽입합니다.
4. setSourceURLEx (value): 맵소스 URL 경로를 맵차트에 삽입합니다.
5. setData (value): 배열 형태 또는 XML 스트링 형태의 데이터를 맵차트에 삽입합니다.
6. setLayout (value): 스트링 형태의 레이아웃을 맵차트에 삽입합니다.
7. setMapDataBase (value): XML 스트링 형태의 맵데이터베이스를 맵차트에 삽입합니다.
8. setRootCode(value): 맵차트의 rootCode 를 지정합니다.
9. setOpenCode(value): 맵차트의 openCode 를 지정합니다.
10. setSelectedCode(value): 맵차트의 selectedCode 를 지정합니다.
11. resize(): 맵차트 전체의 크기를 변경하고 싶을 경우 호출 합니다.

6. 시리즈

rMate MapChart 는 1 개의 MapChart 에 여러 개의 시리즈를 포함하여 구성됩니다.

이때 포함될수 있는 시리즈는 아래 나열된 여러종류의 시리즈가 될 수 있으며 맵시리즈를 제외한 나머지 시리즈는 중복되어 포함될 수 있습니다.

6.1. 맵시리즈 (MapSeries)

맵시리즈는 맵차트의 지역을 표시하는 시리즈로 맵소스와 맵데이터베이스를 이용하여 해당 지역의 이미지를 그리는 시리즈이며, 맵차트에는 반드시 1 개의 맵시리즈가 포함되어야 하고, 여러 개의 맵시리즈가 포함되면 안됩니다.

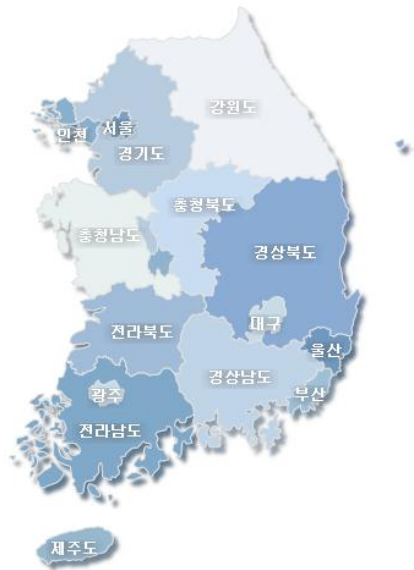
또한 포함시에도 제일 먼저 나열되어야만 올바르게 표시되며 뒷부분에 놓이게 되면 다른 시리즈를 덮어쓰게 되어 다른시리즈가 안 보일 수 있습니다.

맵시리즈는 <MapSeries> 노드로 시작과 끝을 나타냅니다. 이에 대한 속성, 스타일, 이벤트는 아래의 "컴포넌트별 속성, 스타일, 함수 및 이벤트" 장을 참조 하시기 바랍니다.

맵시리즈 레이아웃 작성 예입니다.

```
<rMateMapChart>
  <MapChart id="mainMap" drillDownEnabled="false" showDataTips="true" dataTipMode="single"
scaleMode="auto">
    <series>
      <MapSeries id="mapseries" selectionMarking="line" color="0xFFFFF"
labelPosition="inside" displayName="Map Series">
        <filters>
          <DropShadowFilter distance="2" angle="45" color="0x888888"/>
        </filters>
        <labelFilters>
          <GlowFilter blurX="5" blurY="5" color="0x111111"/>
        </labelFilters>
        <showDataEffect>
          <SeriesSlide duration="1000"/>
        </showDataEffect>
        <stroke>
          <Stroke color="0xFFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
        </stroke>
      </MapSeries>
    </series>
  </MapChart>
</rMateMapChart>
```

<예제 9 맵시리즈 레이아웃 예제>



<그림 5 맵시리즈 출력 모습>

6.2. 버블시리즈 (MapBubbleSeries)

버블시리즈는 특정 지역의 수치를 원의 크기로 나타낼 수 있는 시리즈로 지역별 차이를 시각적으로 표현할 때 쓸 수 있는 시리즈입니다. 수치데이터를 radiusField 속성으로 데이터에서 읽어 표시할 수 있으며 maxRadius, minRadius 속성을 통해 최대,최소 수치일 경우의 원의 반지름을 지정할 수 있습니다.

표시되는 원의 중심좌표는 데이터의 지역코드에 따라가게 되는데, useRevisedCenter 이 false 이면 해당 지역 이미지의 가로, 세로 중심을, true 일 경우에는 재정의된 중심(맵데이터베이스에 정의됨)을 기본으로 하게되며, horizontalCenterGapField 속성과 verticalCenterGapField 속성을 통해 중심에서 다시 이동할 좌표를 설정할 수 있습니다.

버블시리즈는 <MapBubbleSeries> 노드로 시작과 끝을 나타냅니다. 이에 대한 속성, 스타일, 이벤트는 아래의 "컴포넌트별 속성, 스타일, 함수 및 이벤트" 장을 참조 하시기 바랍니다.

버블시리즈 레이아웃 작성 예입니다.

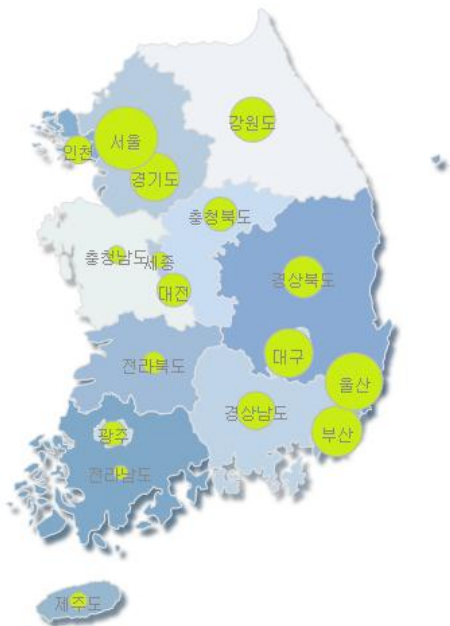
```
<rMateMapChart>
  <MapChart id="mainMap">
    <series>
      <MapSeries id="mapseries" interactive="false">
        <filters>
          <DropShadowFilter distance="2" angle="45" color="0x888888"/>
        </filters>
        <showDataEffect>
          <SeriesInterpolate duration="1000"/>
        </showDataEffect>
        <stroke>
          <Stroke color="0xFFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
        </stroke>
      </MapSeries>
    </series>
  </MapChart>
</rMateMapChart>
```

```

        </stroke>
    </MapSeries>
    <MapBubbleSeries id="bubble" radiusField="sales" minRadius="5" color="0x888888"
labelPosition="inside" displayName="지점">
        <fill>
            <SolidColor color="0xC8EC14"/>
        </fill>
        <showDataEffect>
            <SeriesInterpolate duration="1000"/>
        </showDataEffect>
        <stroke>
            <Stroke color="0xB8B8B8"/>
        </stroke>
    </MapBubbleSeries>
</series>
</MapChart>
</rMateMapChart>

```

<예제 10 버블시리즈 레이아웃 예제>



<그림 6 버블시리즈 출력 모습>

6.3. 이미지시리즈 (MapImageSeries)

이미지시리즈는 특정 지역에 이미지를 올려놓을 수 있는 시리즈로 지역별 사진을 시각적으로 표현할 때 쓸 수 있는 시리즈입니다. 이미지의 url 을 imageUrlField 속성으로 데이터에서 읽어 이미지를 로드할 수 있으며 imageWidth, imageHeight 속성을 통해 읽어 들인 이미지의 크기를 고정으로 지정할 수 있습니다.

표시되는 이미지의 좌표는 데이터의 지역코드에 따라가게 되는데, useRevisedCenter 이 false 이면 해당 지역 이미지의 가로, 세로 중심을, true 일 경우에는 재정의된 중심(맵데이터베이스에 정의됨)을 기본으로 하게되며, horizontalCenterGapField 속성과 verticalCenterGapField 속성을 통해 중심에서 다시 이동할 좌표를 설정할 수 있습니다.

이미지시리즈는 <MapImageSeries> 노드로 시작과 끝을 나타냅니다. 이에 대한 속성, 스타일, 이벤트는 아래의 "컴포넌트별 속성, 스타일, 함수 및 이벤트" 장을 참조 하시기 바랍니다.

사용할 수 있는 이미지는 JPG, PNG, SVG 에 한정됩니다.

이미지시리즈 레이아웃 작성 예입니다.

```
<rMateMapChart>
  <MapChart id="mainMap" gutterTop="25" gutterBottom="25">
    <series>
      <MapSeries id="mapseries" interactive="false">
        <filters>
          <DropShadowFilter distance="2" angle="45" color="0x888888"/>
        </filters>
        <showDataEffect>
          <SeriesInterpolate duration="1000"/>
        </showDataEffect>
        <localFill>
          <SolidColor color="0xEEEEEE"/>
        </localFill>
        <stroke>
          <Stroke color="0xFFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
        </stroke>
      </MapSeries>
      <MapImageSeries id="image" labelField="label" imageUrlField="imgurl"
horizontalCenterGapField="h" verticalCenterGapField="v"
        imageWidth="40" imageHeight="30" color="0xFFFFF" labelPosition="bottom"
displayName="관광">
        <labelFilters>
          <GlowFilter blurX="5" blurY="5" color="0x000000"/>
        </labelFilters>
        <showDataEffect>
          <SeriesSlide duration="1000"/>
        </showDataEffect>
      </MapImageSeries>
    </series>
  </MapChart>
</rMateMapChart>
```

<예제 11 이미지시리즈 레이아웃 예제>



<그림 7 이미지시리즈 출력 모습>

6.4. 판넬시리즈 [MapPanelSeries]

판넬시리즈는 특정 지역에 판넬형태로 텍스트를 올려놓을 수 있는 시리즈로 지역별 수치나 문자열을 시각적으로 표현할 때 쓸 수 있는 시리즈입니다. 표시되는 판넬은 헤더와 바디로 구성되며 기본적으로 헤더에는 지역명이 사용되고 `titleField`, `titleJsFunction` 을 통해 변경가능하며, 바디에 들어갈 문자열은 `bodyTextField` 속성으로 데이터에서 읽어 표시할 수 있고, `panelWidth`, `panelHeight` 속성을 통해 표시할 판넬의 크기를 고정으로 지정할 수 있습니다.

표시되는 판넬의 좌표는 데이터의 지역코드에 따라가게 되는데, `useRevisedCenter` 이 `false` 이면 해당 지역 이미지의 가로, 세로 중심을, `true` 일 경우에는 재정의된 중심(맵데이터베이스에 정의됨)을 기본으로 하게 되며, `horizontalCenterGapField` 속성과 `verticalCenterGapField` 속성을 통해 중심에서 다시 이동할 좌표를 설정할 수 있습니다.

또한 판넬의 형태를 `itemRenderer` 를 통해 수직형 판넬과 수평형 판넬중 택일할 수 있습니다.

판넬시리즈는 `<MapPanelSeries>` 노드로 시작과 끝을 나타냅니다. 이에 대한 속성, 스타일, 이벤트는 아래의 "컴포넌트별 속성, 스타일, 함수 및 이벤트" 장을 참조 하시기 바랍니다.

판넬시리즈 레이아웃 작성 예입니다.

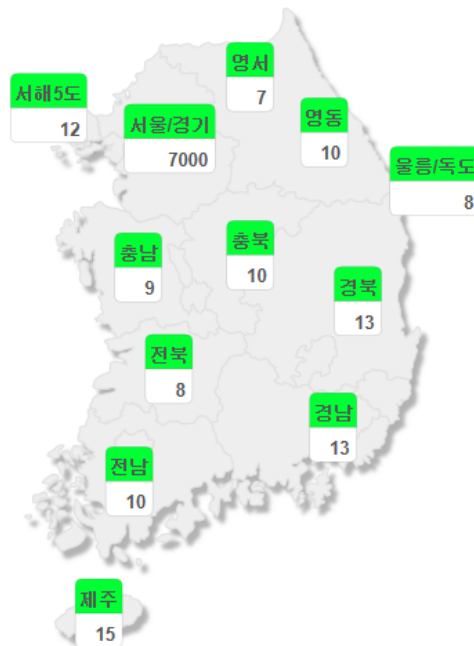
```
<rMateMapChart>
  <MapChart id="mainMap" drillDownEnabled="false" gutterTop="15" gutterBottom="15">
    <series>
      <MapSeries id="mapseries" interactive="false">
```

```

<filters>
    <DropShadowFilter distance="2" angle="45" color="0x888888"/>
</filters>
<showDataEffect>
    <SeriesInterpolate duration="1000"/>
</showDataEffect>
<localFill>
    <SolidColor color="0xEEEEEE"/>
</localFill>
<stroke>
    <Stroke color="0xFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
</stroke>
</MapSeries>
<MapPanelSeries id="panel" titleField="label" bodyTextField="temperature"
horizontalCenterGapField="h" verticalCenterGapField="v"
color="0x555555" horizontalAlign="right" displayName="날씨">
    <showDataEffect>
        <SeriesSlide duration="1000"/>
    </showDataEffect>
</MapPanelSeries>
</series>
</MapChart>
</rMateMapChart>

```

<예제 12 판넬시리즈 레이아웃 예제>



<그림 8 판넬시리즈 출력 모습>

6.5. 플롯시리즈 (MapPlotSeries)

플롯시리즈는 특정 지역에 포인트를 올려놓을 수 있는 시리즈로 지도에 특정위치를 시각적으로 표현할 때 쓸 수 있는 시리즈입니다. 표시되는 포인트는 원, 사각형, 삼각형, 볼형태가 가능하며 radius 속성을 통해 포인트의 반지름을 지정할 수 있습니다.

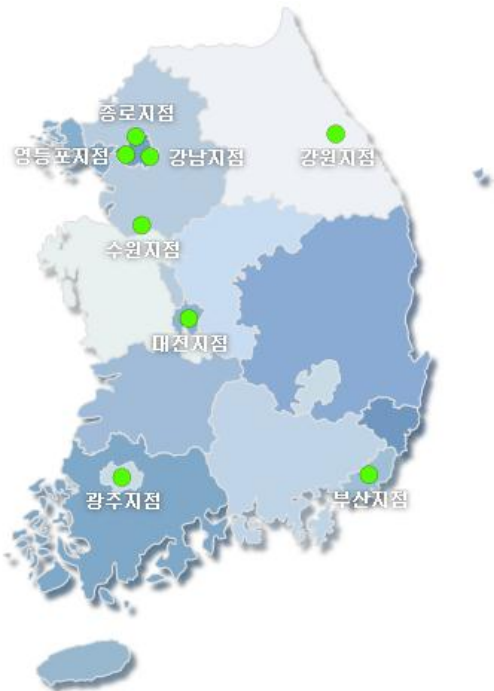
표시되는 포인트의 좌표는 데이터의 지역코드에 따라가게 되는데, useRevisedCenter 이 false 이면 해당 지역 이미지의 가로, 세로 중심을, true 일 경우에는 재정의된 중심(맵데이터베이스에 정의됨)을 기본으로 하게되며, horizontalCenterGapField 속성과 verticalCenterGapField 속성을 통해 중심에서 다시 이동할 좌표를 설정할 수 있습니다.

플롯시리즈는 <MapPlotSeries> 노드로 시작과 끝을 나타냅니다. 이에 대한 속성, 스타일, 이벤트는 아래의 "컴포넌트별 속성, 스타일, 함수 및 이벤트" 장을 참조 하시기 바랍니다.

플롯시리즈 레이아웃 작성 예입니다.

```
<rMateMapChart>
  <MapChart id="mainMap">
    <series>
      <MapSeries id="mapseries" interactive="false">
        <filters>
          <DropShadowFilter distance="2" angle="45" color="0x888888"/>
        </filters>
        <showDataEffect>
          <SeriesInterpolate duration="1000"/>
        </showDataEffect>
        <stroke>
          <Stroke color="0xFFFFFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
        </stroke>
      </MapSeries>
      <MapPlotSeries id="plot" labelField="branchName" horizontalCenterGapField="h"
verticalCenterGapField="v" adjustedRadius="5"
labelPositionField="lapos" color="0xFFFFFFFF" fontWeight="bold"
labelPosition="bottom" displayName="지점">
        <labelFilters>
          <GlowFilter blurX="5" blurY="5" color="0x111111"/>
        </labelFilters>
        <showDataEffect>
          <SeriesInterpolate duration="1000"/>
        </showDataEffect>
      </MapPlotSeries>
    </series>
  </MapChart>
</rMateMapChart>
```

<예제 13 플롯시리즈 레이아웃 예제>



<그림 9 플롯시리즈 출력 모습>

7. 색상

맵차트 전체에서 면의 컬러를 지정하는 방법은 SolidColor, LinearGradient, RadialGradient 3 가지가 있으며 SolidColor 는 단색을 표현하고, LinearGradient 와 RadialGradient 는 두 가지 이상의 색을 이용하여 그라데이션 효과를 표현합니다. 두 그라데이션 표현의 차이는 선형과 원형이라 볼 수 있습니다.

맵시리즈의 스타일중 localFill, disabledFill, rollOverFill, selectionFill, 나머지 시리즈의 fill 스타일에 적용가능합니다.

선을 지정하는 방법은 Stroke 이 있으며, 맵시리즈의 스타일중 disalbedStroke, stroke, rollOverStroke, selectionStroke, 나머지 시리즈의 stroke 스타일에 적용가능합니다.

다음 예제와 샘플을 참고하십시오.

7.1. 일반적인 컬러(단색) 지정하기

```
<MapSeries>
  <localFill>
    <SolidColor color="0xFFFF00"/>
  </localFill>
  .....
  .....
</ MapSeries >
```

*맵 시리즈를 예로 든 경우 입니다.



<예제 14 맵시리즈에 단색 컬러를 설정한 경우>

7.2. Linear 그라데이션 컬러 지정하기.

```
<MapSeries>
  <localFill>
    <LinearGradient angle="-45">
      <entries>
        <GradientEntry color="0xF3D3DB"
ratio="0.0"/>
        <GradientEntry color="0xB15C9B"
ratio="0.5"/>
        <GradientEntry color="0x6B6BB1"/>
      </entries>
    </LinearGradient>
  </localFill>
  .....
</MapSeries>
```



<예제 15 맵시리즈에 Linear 그라데이션을 설정한 경우>

7.3. Radial 그라데이션 컬러 지정하기

```
<MapSeries>
  <localFill>
    <RadialGradient angle="-45"
focalPointRatio="-1.0">
      <entries>
        <GradientEntry color="0xB3B3F3"
ratio="0.0"/>
        <GradientEntry color="0x8a8ac7"
ratio="0.5"/>
        <GradientEntry color="0x6B6BB1"/>
      </entries>
    </RadialGradient>
  </localFill>
  .....
</MapSeries>
```



<예제 16 맵시리즈에 Radial 그라데이션을 설정한 경우>

7.4. Stroke 지정하기

```
<MapSeries>

  <stroke>
    <Stroke color="0x444444" weight="0.25"
alpha="0.25"/>
  </stroke>

  .....
</ MapSeries >
```



<예제 17 맵시리즈에 Stroke 을 설정한 경우>

7.5. 그림자 지정하기

모든 시리즈와 라벨에는 그림자 필터를 지정할 수 있으며, 적용할 수 있는 그림자는 DropShadowFilter 와 GlowFilter 가 있습니다.

맵차트를 통해 전체 시리즈에 그림자를 지정하고자 할때는 맵차트의 seriesFilters 속성을 통해 정의하고 개별 시리즈에 적용하고자 할때는 시리즈의 filters 속성에 정의하고, 라벨에 정의하고 싶을때는 시리즈의 labelFilters 속성에 정의하시면 됩니다.

DropShadowFilter 는 방향을 가지는 그림자이며 그림자 각도와 거리등을 조절할 수 있습니다.

※ 안드로이드 브라우저와 사파리에서는 Filter 효과(Shadow, Glow)가 표현되지 않습니다.

```
<MapSeries>
  <filters>
    <DropShadowFilter distance="10"
angle="45" color="0x4e5979"/>
  </filters>
  .....
</ MapSeries >
```



<예제/ 18 DropShadowFilter 예제/>

8. 클릭 시 불러지는 함수 설정하기

사용자의 클릭을 처리하는 경우는 크게 두가지로 맵시리즈의 지역을 클릭하는 경우와 맵시리즈외의 시리즈의 아이템을 클릭하는 경우입니다.

이는 맵시리즈의 클릭은 하위 시리즈로의 이동등 다른 액션을 동반하나 이외 시리즈의 경우에는 그런 액션이 없기 때문이며, 다른 이벤트와 함수로 처리되어야 하기 때문입니다.

8.1. 지역 클릭 시 불러지는 함수 설정하기

맵차트의 지역을 클릭 한 경우 해당 지역의 정보를 스크립트로 보낼 수 있습니다. 이는 자바스크립트의 함수를 설정하여 그 함수를 호출하는 방식으로 다양한 작업을 가능케 합니다.

먼저, 맵차트에게 호출할 함수명을 지정해 줘야 합니다. 레이아웃 XML 에서 맵차트의 속성으로 mapChangeJsFunction 을 설정하고, 자바스크립트 함수 명을 속성값으로 할당합니다.

예로 들면 아래와 같습니다. 이는 맵차트의 지역을 클릭 한 경우 "clickFunction" 이라는 함수를 호출하겠다는 의미입니다. 이 "clickFunction" 함수는 자바스크립트에서 반드시 정의되어야 합니다.

```
<rMateMapChart>
  <MapChart id="mainMap" drillDownEnabled="false" mapChangeJsFunction="clickFunction">
    <series>
      <MapSeries id="mapseries" selectionMarking="line" labelPosition="inside" displayName="전국">
        <showDataEffect>
          <SeriesSlide duration="1000" direction="right"/>
        </showDataEffect>
      </MapSeries>
    </series>
  </MapChart>
</rMateMapChart>
```

```

    </showDataEffect>
    <stroke>
      <Stroke color="0xFFFFFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
    </stroke>
  </MapSeries>
</series>
</MapChart>
</rMateMapChart>

```

<예제 19 맵차트 클릭 시 자바스크립트 함수 호출하기>

<예제 19 맵차트 클릭 시 자바스크립트 함수 호출하기> 와 같이 맵차트 레이아웃 XML 에서 맵차트 클릭 시 호출 할 함수를 지정하였다면 이제 자바스크립트에서 이 함수명과 동일한 함수를 정의하여야 합니다. 예제는 아래와 같습니다.

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd" [
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript"/>
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"/>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>

<!-- 사용자 정의 설정 시작 -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/rMateMapChartH5Sample.css"/>

<!-- rMateMapChartH5 라이선스 -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="../LicenseKey/rMateMapChartH5License.js"> </script>

<!-- 실제적인 rMateMapChartH5 라이브러리 -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="../rMateMapChartH5/JS/rMateMapChartH5.js"> </script>

<!-- 맵차트 생성과 관련없음. 샘플을 위한 스크립트. 따라서 실제 적용 시 생략하십시오. -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/sampleHelper.js"> </script>

<script type="text/javascript">

// rMate 맵차트 생성 준비가 완료된 상태 시 호출할 함수를 지정합니다.
var chartVars = "rMateOnLoadCallFunction=chartReadyHandler";

// 데이터가 JSON형일 경우 넣어줍니다. (설정을 안할경우 xml로 인식하여 오류가 발생합니다)
chartVars += "&dataType=json";

```

```

// 맵차트의 속성인 rMateOnLoadCallFunction 으로 설정된 함수.
// rMate 맵차트 준비가 완료된 경우 이 함수가 호출됩니다.
// 이 함수를 통해 맵차트에 레이아웃과 데이터를 삽입합니다.
// 파라미터 : id - rMateMapChartH5.create() 사용 시 사용자가 지정한 id 입니다.
// 맵차트 콜백함수 7개 존재합니다.
// 1. setLayout - 스트링으로 작성된 레이아웃 XML을 삽입합니다.
// 2. setData - 배열로 작성된 데이터를 삽입합니다.
// 3. setMapDataBase - 스트링으로 작성된 MapData XML을 삽입합니다.
// 4. setLayoutURLEx - 레이아웃 XML 경로를 지시합니다.
// 5. setDataURLEx - 데이터 XML 경로를 지시합니다.
// 6. setMapDataBaseURLEx - MapData XML 경로를 지시합니다.
// 7. setSourceURLEx - Map Source 경로를 지시합니다.

function chartReadyHandler(id) {
    document.getElementById(id).setLayoutURLEx(layoutURL);
    document.getElementById(id).setDataURLEx(dataURL);
    document.getElementById(id).setMapDataBaseURLEx(mapDataBaseURL);
    document.getElementById(id).setSourceURLEx(sourceURL);
}

// MapChart 레이아웃 URL 경로. 반드시 설정하십시오.
var layoutURL = "./LayoutXml/LayoutMapClickFunction.xml";

// 데이터를 URL 경로를 통해 가져올 경우 설정하십시오.
// 배열형태로 데이터를 삽입할 경우 주석처리나 삭제하십시오.
var dataURL = "./Data/data.txt";

// Map Data 경로 정의
// setMapDataBase함수로 mapDataBase를 문자열로 넣어줄 경우 주석처리나 삭제하십시오.
var mapDataBaseURL = "./MapDataBaseXml/KoreaSiDo.xml";

// MapChart Source 선택
// Svg디렉토리의 지도 이미지중 택일가능하며, 이외에 사용자가 작성한 별도의 Svg이미지를 지정할 수
// 있습니다.(매뉴얼 참조)
var sourceURL = "./Fvg/KoreaSiDo.fvg";

// rMateChart 를 생성합니다.
// 파라미터 (순서대로)
// 1. 맵차트의 id ( 임의로 지정하십시오. )
// 2. 맵차트가 위치할 div 의 id (즉, 맵차트의 부모 div 의 id 입니다.)
// 3. 맵차트 생성 시 필요한 환경 변수들의 묶음인 chartVars
// 4. 맵차트의 가로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)

```

```
// 5. 맵차트의 세로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
rMateMapChartH5.create("chart1", "chartHolder", chartVars, "100%", "100%");

/*
// ----- 맵 클릭 연동 사용자 정의 함수 -----
// layout XML 에서 MapChart 속성을 넣을때 mapChangeJsFunction 주고, 만든 javascript 함수명을 넣어줍니다
// 예) <MapChart mapChangeJsFunction="clickFunction">
//
// 파라미터 설명
//   code : 지역 코드 (mapDataBaseURL의 파일 참조)
//   label : 지역명.
//   data : 해당 지역코드로 dataURL을 통해 전달된 데이터
//
// 반환값
//   없음
*/

function clickFunction(code, label, data) {
    alert("code:"+code+"\nlabel:"+label+"\ndata.sales:"+data.sales);
}

<!-- 사용자 정의 설정 끝 -->
</script>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="header">
            <p>rMateMapChartH5 예제 - 클릭시 자바스크립트 연동</p>
        </div>
        <div class="desc">
            <b></b>
            <button onclick="viewSrc()" style="font:11px Arial">View Source</button>
        </div>
        <div class="content">
            <!-- 맵차트가 삽입될 DIV -->
            <div id="chartHolder" style="width:600px; height:480px;">
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
```

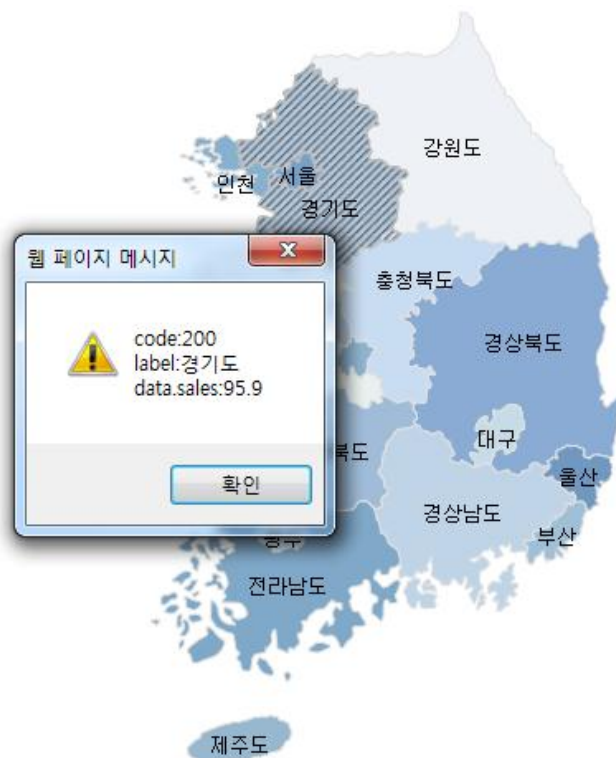
<예제 20 맵차트 클릭 시 호출하는 함수 자바스크립트에서 정의하기>

<예제 20 맵차트 클릭 시 호출하는 함수 자바스크립트에서 정의하기> 를 보시면 자바스크립트에서 정의한 함수의 파라미터는 3 개가 있습니다.

파라미터 명	파라미터 설명
code	클릭한 지역코드 (맵데이터베이스에서 지정됩니다)
label	지역명 (맵데이터베이스에서 지정됩니다)
data	맵데이터에서 해당 code와 연결된 data 입니다. (data로 입력된 종류에 따라 XML의 내용 또는 배열이 됩니다)

<표 4 맵차트 클릭 시 호출하는 함수의 파라미터 설명>

지금까지 맵차트의 한 지역을 클릭 한 경우 자바스크립트의 “clickFunction” 함수를 호출하게 설정하였습니다. 이에 대한 실행화면으로 자바스크립트에서 알림창을 띄워 맵차트로부터 넘어온 파라미터를 보여주고 있습니다.



<그림 10 맵차트 클릭 시 함수 호출 실행화면>

8.2. 시리즈 아이템 클릭 시 불러지는 함수 설정하기

맵시리즈를 제외한 나머지 시리즈에 대해서는 아이템(시리즈에서 표시한 객체를 의미합니다)을 클릭 한

경우 해당 아이템의 정보를 스크립트로 보낼 수 있습니다.

먼저, 맵차트에서 호출할 함수 이름을 지정해 줘야 합니다. 레이아웃 XML 에서 맵차트의 속성으로 itemClickJsFunction 을 설정하고, 자바스크립트 함수 이름을 속성값으로 할당합니다.

이는 맵시리즈를 제외한 시리즈의 아이템을 클릭 한 경우 "itemClickFunction" 이라는 함수를 호출하겠다는 의미입니다. 이 "itemClickFunction" 함수는 자바스크립트에서 반드시 정의되어야 합니다.

```
<rMateMapChart>
  <MapChart id="mainMap" drillDownEnabled="false" itemClickJsFunction="itemClickFunction">
    <series>
      <MapSeries id="mapseries" interactive="false">
        <filters>
          <DropShadowFilter distance="2" angle="45" color="0x888888"/>
        </filters>
        <showDataEffect>
          <SeriesInterpolate duration="1000"/>
        </showDataEffect>
        <stroke>
          <Stroke color="0xFFFFFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
        </stroke>
      </MapSeries>
      <MapPlotSeries id="plot" labelField="branchName" horizontalCenterGapField="h" verticalCenterGapField="v"
adjustedRadius="5"
        labelPositionField="lpos" color="0xFFFFFFFF" fontWeight="bold" labelPosition="bottom"
displayName="지점">
        <labelFilters>
          <GlowFilter blurX="5" blurY="5" color="0x111111"/>
        </labelFilters>
        <showDataEffect>
          <SeriesInterpolate duration="1000"/>
        </showDataEffect>
      </MapPlotSeries>
    </series>
  </MapChart>
</rMateMapChart>
```

<예제 21 시리즈 아이템 클릭 시 자바스크립트 함수 호출하기>

<예제 21 시리즈 아이템 클릭 시 자바스크립트 함수 호출하기>과 같이 맵차트 레이아웃 XML 에서 아이템 클릭 시 호출 할 함수를 지정하였다면 이제 자바스크립트에서 이 함수명과 동일한 함수를 정의하여야 합니다.

예제는 아래와 같습니다.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
```

```

transitional.dtd">
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd" [
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript"/>
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"/>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>

<!-- 사용자 정의 설정 시작 -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/rMateMapChartH5Sample.css"/>

<!-- rMateMapChartH5 라이선스 -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="./LicenseKey/rMateMapChartH5License.js"> </script>

<!-- 실제적인 rMateMapChartH5 라이브러리 -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="./rMateMapChartH5/JS/rMateMapChartH5.js"> </script>

<!-- 맵차트 생성과 관련없음. 샘플을 위한 스크립트. 따라서 실제 적용 시 생략하십시오. -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/sampleHelper.js"> </script>

<script type="text/javascript">

// rMate 맵차트 생성 준비가 완료된 상태 시 호출할 함수를 지정합니다.
var chartVars = "rMateOnLoadCallFunction=chartReadyHandler";

// 데이터가 JSON형일 경우 넣어줍니다. (설정을 안할경우 xml로 인식하여 오류가 발생합니다)
chartVars += "&dataType=json";

// 맵차트의 속성인 rMateOnLoadCallFunction 으로 설정된 함수.
// rMate 맵차트 준비가 완료된 경우 이 함수가 호출됩니다.
// 이 함수를 통해 맵차트에 레이아웃과 데이터를 삽입합니다.
// 파라미터 : id - rMateMapChartH5.create() 사용 시 사용자가 지정한 id 입니다.
// 맵차트 콜백함수 7개 존재합니다.
// 1. setLayout - 스트링으로 작성된 레이아웃 XML을 삽입합니다.
// 2. setData - 배열로 작성된 데이터를 삽입합니다.
// 3. setMapDataBase - 스트링으로 작성된 MapData XML을 삽입합니다.
// 4. setLayoutURLEx - 레이아웃 XML 경로를 지시합니다.
// 5. setDataURLEx - 데이터 XML 경로를 지시합니다.
// 6. setMapDataBaseURLEx - MapData XML 경로를 지시합니다.
// 7. setSourceURLEx - Map Source 경로를 지시합니다.

function chartReadyHandler(id) {

```

```

    document.getElementById(id).setLayoutURLEx(layoutURL);
    document.getElementById(id).setDataURLEx(dataURL);
    document.getElementById(id).setMapDataBaseURLEx(mapDataBaseURL);
    document.getElementById(id).setSourceURLEx(sourceURL);
}

// MapChart 레이아웃 URL 경로. 반드시 설정하십시오.
var layoutURL = "./LayoutXml/LayoutMapPlotSeries.xml";

// 데이터를 URL 경로를 통해 가져올 경우 설정하십시오.
// 배열형태로 데이터를 삽입할 경우 주석처리나 삭제하십시오.
var dataURL = "./Data/branchdata.txt";

// Map Data 경로 정의
// setMapDataBase함수로 mapDataBase를 문자열로 넣어줄 경우 주석처리나 삭제하십시오.
var mapDataBaseURL = "./MapDataBaseXml/KoreaSiDo.xml";

// MapChart Source 선택
// Svg디렉토리의 지도 이미지중 택일가능하며, 이외에 사용자가 작성한 별도의 Svg이미지를 지정할 수
// 있습니다.(매뉴얼 참조)
var sourceURL = "./Fvg/KoreaSiDo.fvg";

// rMateChart 를 생성합니다.
// 파라미터 (순서대로)
// 1. 맵차트의 id ( 임의로 지정하십시오. )
// 2. 맵차트가 위치할 div 의 id (즉, 맵차트의 부모 div 의 id 입니다.)
// 3. 맵차트 생성 시 필요한 환경 변수들의 묶음인 chartVars
// 4. 맵차트의 가로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
// 5. 맵차트의 세로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
rMateMapChartH5.create("chart1", "chartHolder", chartVars, "100%", "100%");

/*
// ----- 지역 데이터팁 사용자 정의 함수 -----
// layout XML 에서 MapChart 속성을 넣을때 dataTipJsFunction을 주고, 만든 javascript 함수명을 넣어줍니다
// 예) <MapChart dataTipJsFunction="dataTipFunction">
//
// 파라미터 설명
//   seriesId : Series의 id
//   code : 지역 코드 (mapDataBaseURL의 파일 참조)
//   label : 지역명.
//   data : 해당 지역코드로 dataURL을 통해 전달된 데이터
//
// 반환값
//   해당 지역에 표시할 데이터팁 문자열

```

```

*/

function dataTipFunction(seriesId, code, label, data) {
    if (seriesId == "plot") {
        return data.branchName + " - " + data.address;
    } else
        return label;
}

/*
// ----- 맵 클릭 연동 사용자 정의 함수 -----
// layout XML 에서 MapChart 속성을 넣을때 itemClickJsFunction 주고, 만든 javascript 함수명을 넣어줍니다
// 예) <MapChart itemClickJsFunction="itemClickFunction">
//
// 파라미터 설명
//   seriesId : Series의 id
//   code : 지역 코드 (mapDataBaseURL의 파일 참조)
//   label : 지역명.
//   data : 해당 지역코드로 dataURL을 통해 전달된 데이터
//
// 반환값
//   없음
*/

function itemClickFunction(seriesId, code, label, data) {
    alert("code:" + code + "\nlabel:" + label + "\naddress:" + data.address);
}

<!-- 사용자 정의 설정 끝 -->
</script>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="header">
            <p>rMateMapChartH5 예제 - 지점 클릭시 자바스크립트 연동</p>
        </div>
        <div class="desc">
            <b></b>
            <button onclick="viewSrc()" style="font:11px Arial">View Source</button>
        </div>
        <div class="content">
            <!-- 맵차트가 삽입될 DIV -->
            <div id="chartHolder" style="width:600px; height:480px;">

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

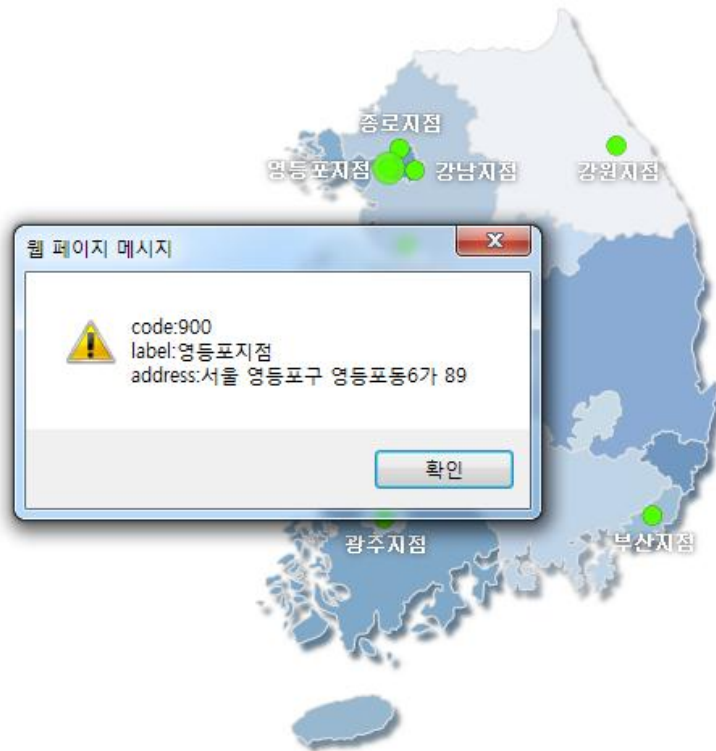
<예제 22 시리즈 아이템 클릭 시 호출하는 함수 자바스크립트에서 정의하기>

<예제 22 시리즈 아이템 클릭 시 호출하는 함수 자바스크립트에서 정의하기>를 보시면 자바스크립트에서 정의한 함수의 파라미터는 4 개가 있습니다.

파라미터 명	파라미터 설명
seriesId	레이아웃 XML에서 부여한 시리즈(Series)의 id가 있을 경우, 해당 id 입니다.
code	클릭한 지역코드 (맵데이터베이스에서 지정됩니다)
label	지역명
data	맵데이터에서 해당 code와 연결된 data 입니다. (data로 입력된 종류에 따라 XML의 내용 또는 배열이 됩니다)

<표 5 시리즈 아이템 클릭 시 호출하는 함수의 파라미터 설명>

지금까지 시리즈의 한 아이템을 클릭 한 경우 자바스크립트의 "itemClickFunction" 함수를 호출하게 설정하였습니다. 이에 대한 실행화면으로 자바스크립트에서 알림창을 띄워 시리즈로부터 넘어온 파라미터를 보여주고 있습니다.



<그림 11 시리즈 아이템 클릭 시 함수 호출 실행화면>

8.3. 하위맵 상태에서 상위맵 버튼, 지도 외부 클릭 시 불러지는 함수 설정하기

맵차트 하위맵으로 이동한 상태에서 상위맵으로 이동하는 버튼을 클릭하거나 지도 외부를 클릭하여 상위맵으로 이동하게 될 경우 자바스크립트의 함수를 설정하여 그 함수를 호출하는 방식으로 다양한 작업을 가능케 합니다.

먼저, 맵차트에게 호출할 함수명을 지정해 줘야 합니다. 레이아웃 XML 에서 맵차트의 속성으로 `backToMapJsFunction` 을 설정하고, 자바스크립트 함수 명을 속성값으로 할당합니다.

예로 들면 아래와 같습니다. 이는 맵차트의 지역을 클릭 한 경우 "backFunction" 이라는 함수를 호출하겠다는 의미입니다. 이 "backFunction" 함수는 자바스크립트에서 반드시 정의되어야 합니다.

```
<rMateMapChart>
  <MapChart id="mainMap" drillDownEnabled="false" backToMapJsFunction="backFunction">
    <series>
      <MapSeries id="mapseries" selectionMarking="line" labelPosition="inside" displayName="전국">
        <showDataEffect>
          <SeriesSlide duration="1000" direction="right"/>
        </showDataEffect>
        <stroke>
          <Stroke color="0xFFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
        </stroke>
      </MapSeries>
    </series>
  </MapChart>
</rMateMapChart>
```

```

    </series>
  </MapChart>
</rMateMapChart>

```

<예제 23 상위맵 버튼, 지도 외 영역 클릭 시 자바스크립트 함수 호출하기>

<예제 19 맵차트 클릭 시 자바스크립트 함수 호출하기> 와 같이 맵차트 레이아웃 XML 에서 상위맵 버튼 클릭 시 호출 할 함수를 지정하였다면 이제 자바스크립트에서 이 함수명과 동일한 함수를 정의하여야 합니다.

예제는 아래와 같습니다.

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd" [
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript"/>
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"/>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>

<!-- 사용자 정의 설정 시작 -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/rMateMapChartH5Sample.css"/>

<!-- rMateMapChartH5 라이선스 -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="./LicenseKey/rMateMapChartH5License.js"> </script>

<!-- 실제적인 rMateMapChartH5 라이브러리 -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="./rMateMapChartH5/JS/rMateMapChartH5.js"> </script>

<!-- 맵차트 생성과 관련없음. 샘플을 위한 스크립트. 따라서 실제 적용 시 생략하십시오. -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/sampleHelper.js"> </script>

<script type="text/javascript">

// rMate 맵차트 생성 준비가 완료된 상태 시 호출할 함수를 지정합니다.
var chartVars = "rMateOnLoadCallFunction=chartReadyHandler";

// 데이터가 JSON형일 경우 넣어줍니다. (설정을 안할경우 xml로 인식하여 오류가 발생합니다)
chartVars += "&dataType=json";

// 맵차트의 속성인 rMateOnLoadCallFunction 으로 설정된 함수.
// rMate 맵차트 준비가 완료된 경우 이 함수가 호출됩니다.
// 이 함수를 통해 맵차트에 레이아웃과 데이터를 삽입합니다.

```

```
// 파라미터 : id - rMateMapChartH5.create() 사용 시 사용자가 지정한 id 입니다.
// 맵차트 콜백함수 7개 존재합니다.
// 1. setLayout - 스트링으로 작성된 레이아웃 XML을 삽입합니다.
// 2. setData - 배열로 작성된 데이터를 삽입합니다.
// 3. setMapDataBase - 스트링으로 작성된 MapData XML을 삽입합니다.
// 4. setLayoutURLEx - 레이아웃 XML 경로를 지시합니다.
// 5. setDataURLEx - 데이터 XML 경로를 지시합니다.
// 6. setMapDataBaseURLEx - MapData XML 경로를 지시합니다.
// 7. setSourceURLEx - Map Source 경로를 지시합니다.

function chartReadyHandler(id) {
    document.getElementById(id).setLayoutURLEx(layoutURL);
    document.getElementById(id).setDataURLEx(dataURL);
    document.getElementById(id).setMapDataBaseURLEx(mapDataBaseURL);
    document.getElementById(id).setSourceURLEx(sourceURL);
}

// MapChart 레이아웃 URL 경로. 반드시 설정하십시오.
var layoutURL = "./LayoutXml/LayoutMapClickFunction.xml";

// 데이터를 URL 경로를 통해 가져올 경우 설정하십시오.
// 배열형태로 데이터를 삽입할 경우 주석처리나 삭제하십시오.
var dataURL = "./Data/data.txt";

// Map Data 경로 정의
// setMapDataBase함수로 mapDataBase를 문자열로 넣어줄 경우 주석처리나 삭제하십시오.
var mapDataBaseURL = "./MapDataBaseXml/KoreaSiDo.xml";

// MapChart Source 선택
// Svg디렉토리의 지도 이미지중 택일가능하며, 이외에 사용자가 작성한 별도의 Svg이미지를 지정할 수
// 있습니다.(매뉴얼 참조)
var sourceURL = "./Fxxg/KoreaSiDo.fxxg";

// rMateChart 를 생성합니다.
// 파라미터 (순서대로)
// 1. 맵차트의 id ( 임의로 지정하십시오. )
// 2. 맵차트가 위치할 div 의 id (즉, 맵차트의 부모 div 의 id 입니다.)
// 3. 맵차트 생성 시 필요한 환경 변수들의 묶음인 chartVars
// 4. 맵차트의 가로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
// 5. 맵차트의 세로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
rMateMapChartH5.create("chart1", "chartHolder", chartVars, "100%", "100%");
```

```

/*
// ----- 맵 클릭 연동 사용자 정의 함수 -----
// layout XML 에서 MapChart 속성을 넣을때 mapChangeJsFunction 주고, 만든 javascript 함수명을 넣어줍니다
// 예) <MapChart mapChangeJsFunction="clickFunction">
//
// 파라미터 설명
//   code : 지역 코드 (mapDataBaseURL의 파일 참조)
//   label : 지역명.
//   data : 해당 지역코드로 dataURL을 통해 전달된 데이터
//
// 반환값
//   없음
*/

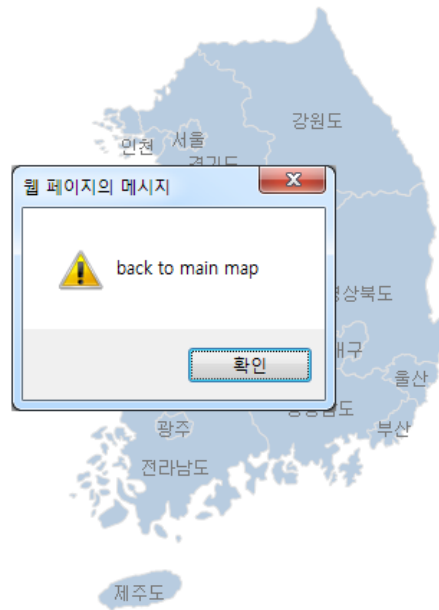
function backFunction(code, label, data) {
    alert("back to main map ");
}

<!-- 사용자 정의 설정 끝 -->
</script>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="header">
            <p>rMateMapChartH5 예제 - 클릭시 자바스크립트 연동</p>
        </div>
        <div class="desc">
            <b></b>
            <button onclick="viewSrc()" style="font:11px Arial">View Source</button>
        </div>
        <div class="content">
            <!-- 맵차트가 삽입될 DIV -->
            <div id="chartHolder" style="width:600px; height:480px;">
            </div>
        </div>
    </body>
</html>

```

<예제 24 상위맵 버튼, 지도 외 영역 클릭 시 호출하는 함수 자바스크립트에서 정의하기>

지금까지 맵차트의 상위 맵 버튼, 지도 외 영역을 클릭 한 경우 자바스크립트의 "backFunction" 함수를 호출하게 설정하였습니다. 이에 대한 실행화면으로 자바스크립트에서 알림창을 띄워 backFunction 에 설정된 alert 창을 보여주고 있습니다.



<그림 12 상위맵 버튼, 지도 외 영역 클릭 시 함수 호출 실행화면>

9. 사용자 정의 함수 설정하기

사용자 정의 함수를 설정할 수 있는 경우는 총 5 가지가 존재합니다.

1. 데이터팁 사용자 정의
2. 라벨(지역명) 사용자 정의
3. 타이틀 사용자 정의
4. 지역색 사용자 정의
5. 채우기 색 사용자 정의

자바스크립트 함수를 정의하고 레이아웃에 그 함수명을 지시하여 맵차트가 해당 함수를 호출하는 원리로 사용자 정의 함수가 적용됩니다.

9.1. 데이터팁(툴팁) 함수 사용자 정의.

맵차트에서 showDataTips 속성을 true 로 설정 후 마우스 오버 시 보이는 데이터팁을 사용자 정의할 수 있습니다.

맵차트에서 마우스 오버 이벤트가 발생하면 레이아웃에서 미리 지정된 dataTipJsFunction 함수를 호출하여 그 함수가 리턴하는 값을 데이터팁으로 표시하게 됩니다.

레이아웃 XML 에서 dataTipJsFunction 속성을 추가하고 속성값으로 자바스크립트 함수명을 지정하십시오. 이 자바스크립트 함수는 맵차트에 마우스 오버 시 rMate MapChart 가 호출할 콜백함수입니다.

다음 예제는 데이터팁을 사용자 정의한 레이아웃 예제입니다.

```
<rMateMapChart>
  <MapChart id="mainMap" showDataTips="true" dataTipJsFunction="dataTipFunction">
    <series>
      <MapSeries id="mapseries" selectionMarking="line" labelPosition="inside" displayName="Map Series">
        <filters>
          <DropShadowFilter distance="2" angle="45" color="0x888888"/>
        </filters>
        <showDataEffect>
          <SeriesInterpolate duration="1000"/>
        </showDataEffect>
        <stroke>
          <Stroke color="0xFFFFFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
        </stroke>
      </MapSeries>
    </series>
  </MapChart>
</rMateMapChart>
```

<예제 25 데이터팁 사용자 정의 레이아웃 예제>

레이아웃에서 자바스크립트 콜백함수를 등록한 후 rMate MapChart 를 임베딩하는 파일, 예를 들면 html, jsp, php 파일에서 다음과 같이 콜백함수를 실제로 정의하십시오.

```
/*
// ----- 지역 데이터팁 사용자 정의 함수 -----
// layout XML 에서 MapChart 속성을 넣을때 dataTipJsFunction을 주고, 만든 javascript 함수명을 넣어줍니다
// 예) <MapChart dataTipJsFunction="dataTipFunction">
//
// 파라미터 설명
//   seriesId : Series의 id
//   code : 지역 코드 (mapDataBaseURL의 파일 참조)
//   label : 지역명.
```

```
// data : 해당 지역코드로 dataURL을 통해 전달된 데이터
//
// 반환값
// 해당 지역에 표시할 데이터팁 문자열
*/
```

```
function dataTipFunction(seriesId, code, label, data) {
  if (seriesId == "plot") {
    return data.branchName + " - " + data.address;
  } else
    return label;
}
```

<예제 26 자바스크립트 데이터팁 콜백함수 예제>

- 데이터팁 사용자 정의는
과 같은 html 태그 사용이 불가합니다.

다음은 자바스크립트 콜백함수를 정의할 때 함께 정의되어야 할 함수 파라미터에 대한 설명입니다.

파라미터 명	파라미터 설명
seriesId	레이아웃 XML에서 부여한 시리즈(Series)의 id가 있을 경우, 해당 id 입니다.
code	클릭한 지역코드 (맵데이터베이스에서 지정됩니다)
label	지역명
data	맵데이터에서 해당 code와 연결된 data 입니다. (data로 입력된 종류에 따라 XML의 내용 또는 배열이 됩니다)

<표 6 데이터팁 사용자 정의 콜백함수 파라미터 설명>



<그림 13 데이터팁 사용자 정의 실행모습>

9.2. 라벨 사용자 정의

labelJsFunction 속성을 가지고 있는 시리즈(맵시리즈, 버블시리즈, 이미지시리즈, 플롯시리즈)에 대해 자바스크립트로 라벨을 변형시키기위해 labelJsFunction 속성을 정의하고 자바스크립트 콜백 함수명을 지정합니다.

다음은 라벨을 사용자 정의하기 위해 설정한 레이아웃 예제입니다.

```
<rMateMapChart>
  <MapChart id="mainMap">
    <series>
      <MapSeries id="mapseries" labelPosition="inside" hideOverSizeLabel="false"
        labelJsFunction="labelFunction">
        <filters>
          <DropShadowFilter distance="2" angle="45" color="0x888888"/>
        </filters>
        <showDataEffect>
          <SeriesInterpolate duration="1000"/>
        </showDataEffect>
        <stroke>
          <Stroke color="0xFFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
        </stroke>
      </MapSeries>
    </series>
  </MapChart>
</rMateMapChart>
```

```

    </MapSeries>
  </series>
</MapChart>
</rMateMapChart>

```

<예제 27 라벨 사용자 정의 레이아웃 예제>

```

/*
// ----- 지역 라벨 사용자 정의 함수 -----
// layout XML 에서 MapSeries 속성을 넣을때 labelJsFunction을 주고, 만든 javascript 함수명을 넣어줍니다
// 예) <MapSeries labelJsFunction="labelFunction">
//
// 파라미터 설명
//   seriesId : Series의 id
//   code : 지역 코드 (mapDataBaseURL의 파일 참조)
//   label : 지역명.
//   data : 해당 지역코드로 dataURL을 통해 전달된 데이터
//
// 반환값
//   해당 지역에 표시할 라벨 문자열
*/

function labelFunction(seriesId, code, label, data) {
  if (code == "900")
    return label+"특별시";
  else if ((code >= "500" && code <= "800") || code == "1000" || code == "1100")
    return label+"광역시";
  return label;
}

```

<예제 28 라벨 자바스크립트 콜백함수 정의 예제>



<그림 14 라벨 사용자 정의 실행모습>

9.3. 타이틀 사용자 정의

titleJsFunction 속성을 가지고 있는 시리즈(판넬시리즈)에 대해 자바스크립트로 타이틀을 변형시키기 위해 titleJsFunction 속성을 정의하고 자바스크립트 콜백 함수명을 지정합니다.

다음은 타이틀을 사용자 정의하기 위해 설정한 레이아웃 예제입니다.

```
<rMateMapChart>
  <MapChart id="mainMap" gutterTop="15" gutterBottom="15">
    <series>
      <MapSeries id="mapseries" interactive="false">
        <filters>
          <DropShadowFilter distance="2" angle="45" color="0x888888"/>
        </filters>
        <showDataEffect>
          <SeriesInterpolate duration="1000"/>
        </showDataEffect>
        <localFill>
          <SolidColor color="0xEEEEEE"/>
        </localFill>
        <stroke>
          <Stroke color="0xFFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
        </stroke>
      </MapSeries>
    </series>
  </MapChart>
</rMateMapChart>
```

```

    <MapPanelSeries id="panel" titleJsFunction="titleFunction" bodyTextField="temperature"
horizontalCenterGapField="h" verticalCenterGapField="v"
    color="0x555555" horizontalAlign="right" displayName="날씨">
    <showDataEffect>
        <SeriesSlide duration="1000"/>
    </showDataEffect>
    </MapPanelSeries>
</series>
</MapChart>
</rMateMapChart>

```

<예제 29 타이틀 사용자 정의 레이아웃 예제>

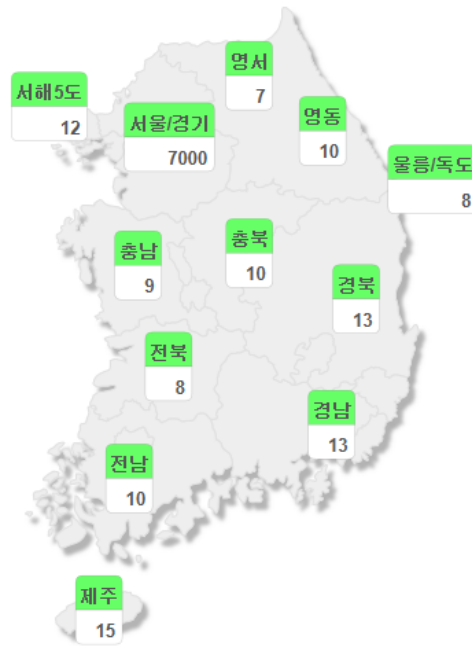
```

/*
// ----- 타이틀 사용자 정의 함수 -----
// layout XML 에서 MapPanelSeries 속성을 넣을때 titleJsFunction을 주고, 만든 javascript 함수명을 넣어줍니다
// 예) <MapPanelSeries titleJsFunction="titleFunction">
//
// 파라미터 설명
//   seriesId : Series의 id
//   code : 지역 코드 (mapDataBaseURL의 파일 참조)
//   label : 지역명.
//   data : 해당 지역코드로 dataURL을 통해 전달된 데이터
//
// 반환값
//   해당 지역에 표시할 라벨 문자열
*/

function titleFunction(seriesId, code, label, data) {
    if (data.id == "w01")
        return "영동";
    else if (data.id == "w02")
        return "영서";
    return label;
}

```

<예제 30 타이틀 자바스크립트 콜백함수 정의 예제>



<그림 15 타이틀 사용자 정의 실행모습>

9.4. 지역색 사용자 정의

맵시리즈의 지역 채우기 색(localFill) 을 어떤 조건에 따라 또는 기호에 맞게 사용자 정의하고자 하는 경우 맵시리즈 속성 localFillJsFunction 속성을 추가한 후 자바스크립트 함수명을 속성값으로 지시하십시오. 함수의 리턴값은 단일색의 경우 색의 컬러값이 되며 그외에 LinearGradient 나 RadialGradient 일때는 다음 형식으로 넣어주면 됩니다.

- LinearGradient 일 경우

1. [0xFFFF00,0x0000FF] : 원하는 색을 배열로 만들어 리턴
2. [{"class":"LinearGradient","angle":45,"entries":[{"color":"0xFF0000","ratio":0,"alpha":0.5},{"color":"0x00FF00","ratio":0.3,"alpha":0.5},{"color":"0x0000FF","ratio":1,"alpha":0.5}]] : 원하는 LinearGradient 를 속성을 넣어준 후 배열형태로 리턴 (LinearGradient 에 대한 속성은 컴포넌트별 속성, 스타일, 함수 및 이벤트를 참조하시기 바랍니다)

- RadialGradient 일 경우

[{"class":"RadialGradient","angle":45,"entries":[{"color":"0xFF0000","ratio":0,"alpha":0.5},{"color":"0x00FF00","ratio":0.3,"alpha":0.5},{"color":"0x0000FF","ratio":1,"alpha":0.5}]] : 원하는 RadialGradient 를 속성을 넣어준후 배열형태로 리턴 (RadialGradient 에 대한 속성은 컴포넌트별 속성, 스타일, 함수 및 이벤트를 참조하시기 바랍니다)

다음은 맵시리즈의 지역색을 사용자 정의한 레이아웃 예제입니다.

```
<rMateMapChart>
  <MapChart id="mainMap">
```

```

<series>
  <MapSeries id="mapseries" localFillJsFunction="colorFunction">
    <filters>
      <DropShadowFilter distance="2" angle="45" color="0x888888"/>
    </filters>
    <showDataEffect>
      <SeriesInterpolate duration="1000"/>
    </showDataEffect>
    <stroke>
      <Stroke color="0xFFFFFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
    </stroke>
  </MapSeries>
</series>
</MapChart>
</rMateMapChart>

```

<예제 31 지역색 사용자 정의 레이아웃>

다음은 html, jsp, php, asp 등의 스크립트 파일에서 정의한 자바스크립트 예제입니다.

```

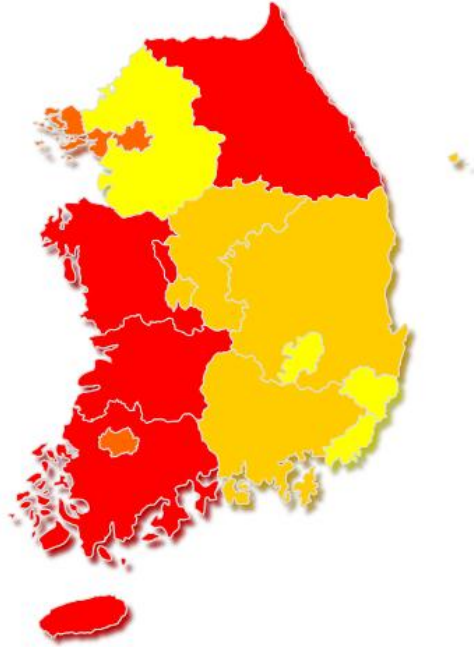
/*
// ----- 지역 이미지 색상 사용자 정의 함수 -----
// layout XML 에서 MapSeries 속성을 넣을때 localFillJsFunction를 주고, 만든 javascript 함수명을 넣어줍니다
// 예) <MapSeries localFillJsFunction="colorFunction">
//
// 파라미터 설명
// code : 지역 코드 (mapDataBaseURL의 파일 참조)
// label : 지역명.
// data : 해당 지역코드로 dataURL을 통해 전달된 데이터
//
// 반환값
// 해당 지역에 표시할 색상
*/

function colorFunction(code, label, data) {
  if (code == "100" || data.sales < 30)
    return 0xFF0000;
  else if (code == "900" || data.sales < 50)
    return 0xFF6600;
  else if (code == "1500" || data.sales < 90)
    return 0xFFCC00;
  else
    return 0xFFFF00;
}

```

```
}
```

<예제 32 지역색 자바스크립트 콜백함수 예제>



<그림 16 지역색 사용자 정의 화면>

9.5. 아이템 채우기 색 사용자 정의

시리즈의 아이템 채우기 색(fill) 을 어떤 조건에 따라 또는 기호에 맞게 사용자 정의하고자 하는 경우 해당 Series 속성 fillJsFunction 속성을 추가한 후 자바스크립트 함수명을 속성값으로 지시하십시오.

다음은 판넬시리즈의 아이템 채우기색을 사용자 정의한 레이아웃 예제입니다.

```
<rMateMapChart>
  <MapChart id="mainMap" showDataTips="true" gutterTop="15" gutterBottom="15">
    <series>
      <MapSeries id="mapseries" displayName="Map Series">
        <filters>
          <DropShadowFilter distance="2" angle="45" color="0x888888"/>
        </filters>
        <showDataEffect>
          <SeriesInterpolate duration="1000"/>
        </showDataEffect>
        <stroke>
```

```

        <Stroke color="0xFFFFFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
    </stroke>
</MapSeries>
    <MapPanelSeries id="panel" titleField="label" bodyTextField="temperature" horizontalCenterGapField="h"
verticalCenterGapField="v"
        color="0x555555" horizontalAlign="right" fillJsFunction="fillFunction" displayName="날씨">
    <showDataEffect>
        <SeriesSlide duration="1000"/>
    </showDataEffect>
    </MapPanelSeries>
</series>
</MapChart>
</rMateMapChart>

```

<예제 33 아이템 채우기 색 사용자 정의 레이아웃>

다음은 html, jsp, php, asp 등의 스크립트 파일에서 정의한 자바스크립트 예제입니다.

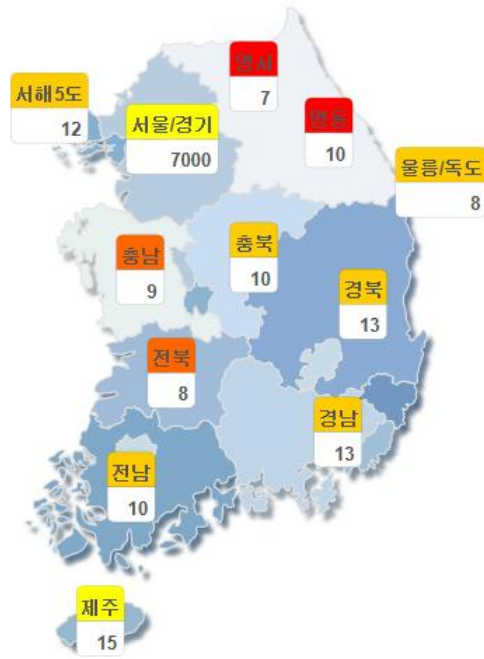
```

/*
// ----- 아이템 색상 사용자 정의 함수 -----
// layout XML 에서 MapSeries 이외의 Series속성을 넣을때 fillJsFunction를 주고, 만든 javascript 함수명을
넣어줍니다
// 예) <MapPanelSeries fillJsFunction="fillFunction">
//
// 파라미터 설명
//   seriesId : MapSeries의 id
//   code : 지역 코드 (mapDataBaseURL의 파일 참조)
//   label : 지역명.
//   data : 해당 지역코드로 dataURL을 통해 전달된 데이터
//
// 반환값
//   해당 지역에 표시할 색상
*/

function fillFunction(seriesId, code, label, data) {
    if (data.temperature < 8)
        return 0xFF0000;
    else if (data.temperature < 10)
        return 0xFF6600;
    else if (data.temperature < 14)
        return 0xFFCC00;
    else
        return 0xFFFF00;
}

```

<예제 34 아이템 채우기색 자바스크립트 콜백함수 예제>



<그림 17 아이템 채우기색 사용자 정의 화면>

10. 범례(legend) 넣기.

맵차트의 범례(legend)는 두 종류로 맵차트의 시리즈를 표현하는 경우와 지역색에 의한 범례처럼 사용자 직접 범위를 표시하여 작성하는 경우가 가능합니다.

첫번째 시리즈를 표시하는 경우에는 legend 의 dataProvider 속성에 MapChart 의 id 를 넣어주면 자동으로 legend 에서 MapChart 의 시리즈를 추출하여 범례를 표시하게 됩니다. 이때 포함되는 시리즈중 MapSeries 를 범례에 표시하지 않기를 원하면 MapSeries 의 속성 legendEnabled 을 false 로 설정해 주면 됩니다.

또한 시리즈의 속성인 displayName 을 정의 하여야 하며 여기서 정의한 문자열이 범례의 텍스트로 출력됩니다.

두번째 경우에는 사용자가 직접 LegendItem 을 사용하여 범례의 내용을 정의하여 표시해줘야 합니다.

다음은 시리즈의 내용을 이용하여 범례를 표시한 예제입니다.

```
<rMateMapChart horizontalAlign="center">
  <MapChart id="mainMap">
    <series>
      <MapSeries id="mapseries" interactive="false">
```

```

    <filters>
      <DropShadowFilter distance="2" angle="45" color="0x888888"/>
    </filters>
    <showDataEffect>
      <SeriesInterpolate duration="1000"/>
    </showDataEffect>
    <stroke>
      <Stroke color="0xFFFFFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
    </stroke>
  </MapSeries>
  <MapPlotSeries id="plot1" areaCodeField="branchCode" labelField="branchName"
horizontalCenterGapField="h" verticalCenterGapField="v" adjustedRadius="5"
  labelPositionField="lpos" color="0xFFFFFFFF" fontWeight="bold" labelPosition="bottom"
displayName="지점">
    <labelFilters>
      <GlowFilter blurX="5" blurY="5" color="0x111111"/>
    </labelFilters>
    <showDataEffect>
      <SeriesInterpolate duration="1000"/>
    </showDataEffect>
  </MapPlotSeries>
  <MapPlotSeries id="plot2" areaCodeField="factoryCode" labelField="factoryName"
horizontalCenterGapField="h" verticalCenterGapField="v" adjustedRadius="5"
  labelPositionField="lpos" color="0xDDAAAA" fontWeight="bold" labelPosition="bottom"
itemRenderer="TriangleItemRenderer" displayName="공장">
    <labelFilters>
      <GlowFilter blurX="5" blurY="5" color="0x111111"/>
    </labelFilters>
    <showDataEffect>
      <SeriesInterpolate duration="1000"/>
    </showDataEffect>
  </MapPlotSeries>
</series>
</MapChart>
  <Legend dataProvider="{mainMap}" useVisibleCheck="true" horizontalGap="3" direction="horizontal"
borderStyle="solid" borderColor="0x999999"/>
</rMateMapChart>

```

<예제 35 시리즈로 범례 만들기 >



<그림 18 시리즈로 범례 만들기 화면>

다음은 사용자가 직접 LegendItems 을 이용하여 범례를 정의한 예제입니다.

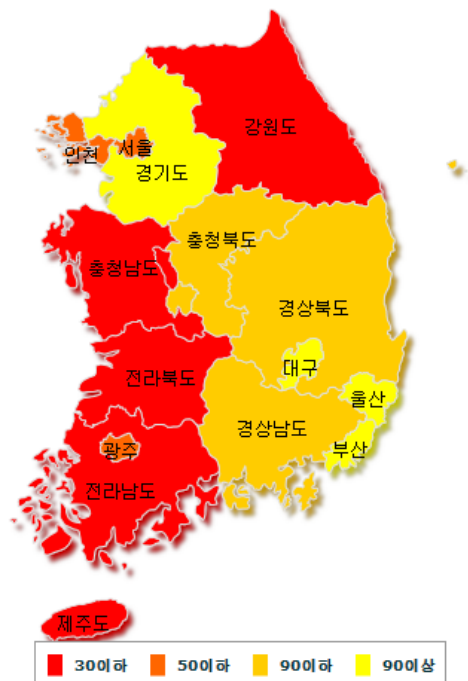
```
<rMateMapChart>
  <MapChart id="mainMap" showDataTips="true">
    <series>
      <MapSeries id="mapseries" selectionMarking="line" labelPosition="inside" displayName="Map Series"
        localFillJsFunction="colorFunction">
        <filters>
          <DropShadowFilter distance="2" angle="45" color="0x888888"/>
        </filters>
        <showDataEffect>
          <SeriesInterpolate duration="1000"/>
        </showDataEffect>
        <stroke>
          <Stroke color="0xFFFFFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
        </stroke>
      </MapSeries>
    </series>
  </MapChart>
  <Box width="100%" horizontalAlign="center" paddingTop="20">
    <SubLegend direction="horizontal" borderStyle="solid" borderColor="0x999999" backgroundColor="0xFFFFFFFF">
      <LegendItem label="300이하">
        <fill>
          <SolidColor color="0xFF0000"/>
        </fill>
      </LegendItem>
    </SubLegend>
  </Box>
</rMateMapChart>
```

```

    </fill>
  </LegendItem>
  <LegendItem label="50이하">
    <fill>
      <SolidColor color="0xFF6600"/>
    </fill>
  </LegendItem>
  <LegendItem label="90이하">
    <fill>
      <SolidColor color="0xFFCC00"/>
    </fill>
  </LegendItem>
  <LegendItem label="90이상">
    <fill>
      <SolidColor color="0xFFFF00"/>
    </fill>
  </LegendItem>
</SubLegend>
</Box>
</rMateMapChart>

```

<예제 36 사용자 정의 범례 만들기 >



<그림 19 사용자 정의 범례 만들기 화면>

11. 고급 사용자를 위한 기능

11.1. 맵차트 생성시 효과 적용하기.

맵차트 고유의 effect 에는 SeriesInterpolate, SeriesSlide, SeriesZoom 의 3 종류가 있습니다. 개별 시리즈에 effect 가 적용되며, 데이터가 화면에 표시될 때 effect 가 적용됩니다.

- SeriesInterpolate : 맵차트의 시리즈 계열에서 자신이 받은 수치를 표현하기 위해 초기값(0)에서 자신의 수치로 이동하는 모습을 나타내는 이펙트입니다.
- SeriesSlide : 맵차트의 시리즈가 오른쪽에서 왼쪽으로 미끄러지듯 나타는 이펙트입니다.
- SeriesZoom : 맵차트의 시리즈가 점점 커지면서 나타나는 이펙트입니다.

다음과 같이 효과의 설정이 가능합니다.

```
<rMateMapChart>
  <MapChart>
    <MapSeries>
      <showDataEffect>
        <SeriesSlide duration="1000" //구체적으로 이펙트 설정한 경우..
          direction="down"
          minimumElementDuration="20"
          perElementOffset="0"
          elementOffset="30"/>
      </showDataEffect>
    </ MapSeries>
    <MapBubbleSeries radiusField="Cost">
      <showDataEffect>
        < SeriesSlide /> // 기본값만 적용하여 이펙트 설정한 경우.
      </showDataEffect>
    </ MapBubbleSeries>
    .....
    .....
  </rMateMapChart>
```

<예제 37 SeriesSlide 로 이펙트 설정한 예제>

위에 작성한 예제의 이펙트는 다음과 같이 실행됩니다.

각 엘리먼트는 전의 엘리먼트의 30 밀리 세컨드 후에 개시해, 각각의 슬라이드를 완료하는데 20 밀리 세컨드가 걸립니다. effect 전체에서는, 데이터 계열이 모두 슬라이드할 때까지 1 초(1000 밀리 세컨드) 걸립니다. 슬라이딩해 오는 방향은 아래입니다.

이펙트의 경우 사용자의 컴퓨터 사양에 따라 제대로 표시가 안되는 경우가 생기며, 이때는 표시할 이미지의 개수와 관련이 됩니다. 따라서 많은 이미지를 포함하는 지도의 경우에는 이펙트가 사용자에게 오히려 불편을 줄 수 있으므로 이펙트 사용에 신중을 기하시기 바랍니다.

11.2. 마우스 이동에 따른 십자가 표시하기

맵차트에서 지역의 좌표를 확인하거나 마우스 휠을 사용하여 지도를 확대/축소 시킬 수 있습니다. 확대/축소와 십자가 표시는 MapCrossHair 노드의 정의로 사용이 가능합니다.

(모바일에서는 십자가 표시를 지원하지 않습니다.)

다음과 같이 레이아웃을 작성하고 맵차트의 annotationElements 속성에 MapCrossHair 를 설정하십시오.

```
<rMateMapChart>
  <MapChart id="mainMap" drillDownEnabled="true" scaleMode="manual">
    <series>
      <MapSeries id="mapseries" interactive="true" selectionMarking="line" color="0x777777" displayName="Map">
        <filters>
          <DropShadowFilter distance="2" angle="45" color="0x888888"/>
        </filters>
        <stroke>
          <Stroke color="0xFFFFFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
        </stroke>
      </MapSeries>
    </series>
    <annotationElements>
      <MapCrossHair/>
    </annotationElements>
  </MapChart>
</rMateMapChart>
```

<예제 38 십자가 표시 예제>

11.3. 맵네비게이터 표시하기

맵차트에서 지도의 축소, 확대, 이동을 버튼으로 처리할 수 있는 맵네비게이터를 사용할 수 있습니다. 맵네비게이터는 MapNavigator 노드의 정의로 사용이 가능합니다.

다음과 같이 레이아웃을 작성하고 맵차트의 annotationElements 속성에 MapNavigator 를 설정하십시오.

```
<rMateMapChart>
  <MapChart id="mainMap" drillDownEnabled="true" scaleMode="manual">
```

```

<series>
  <MapSeries id="mapseries" interactive="true" selectionMarking="line" color="0x777777" displayName="Map">
    <filters>
      <DropShadowFilter distance="2" angle="45" color="0x888888"/>
    </filters>
    <stroke>
      <Stroke color="0xFFFFFFFF" weight="0.25" alpha="0.5"/>
    </stroke>
  </MapSeries>
</series>
<annotationElements>
  <MapNavigator/>
</annotationElements>
</MapChart>
</rMateMapChart>
  
```

<예제 39 맵네비게이터 표시 예제>

11.4. FABridge (Flash Mode 에서만 적용 됩니다.)

11.4.1. FABridge 에 대하여

- FABridge(Flex-Ajax Bridge)는 어도브에서 제공하는 브라우저의 자바스크립트와의 통신을 위한 기능을 제공하는 모듈입니다. 플래시에서 제공하는 기본적인 연동방식은 ExternalInterface 방식(5.2 절에서 설명함 함수들)이 있습니다만 제약사항이 많고 코딩에 불편한 점이 많아 어도브에서 새로 제공하는 연동방식이 FABridge 인 것입니다.
- rMate MapChart 와 연동하기 위해 반드시 FABridge 를 사용해야 하는 것은 아니며 고급 사용자가 맵차트의 스타일이나 속성을 실시간으로 제어하거나 이벤트를 받아 처리하기를 원하는 경우 사용하시면 됩니다.
샘플에서도 대부분 FABridge 를 사용하지 않았으며, "크기 축소 확대", "맵의 이동"에서만 사용되었습니다.
- FABridge 를 사용하면 ActionScript 로 작성된 플래시내의 컴포넌트에 대해 속성값의 지정 및 조회, 함수 호출, 스타일 지정등이 가능하며, 컴포넌트에서 발생하는 이벤트를 자바스크립트 함수와 연동시키는 것이 가능합니다. 그러나 언어간의 차이때문에 Number, Boolean, String, Array 등의 기본적인 요소만 서로 교환이 가능하며, 파생된 개체에 대한 작업은 제약이 따릅니다.
- FABridge 에서는 여러 swf 와의 연동도 지원하며, 이를 지원하기 위해 개별 swf 의 flashVars 속성을 통해 서로를 구분할 수 있도록 bridgeName 을 설정하는 기능을 제공합니다.
한 페이지내에 한 개의 맵차트만이 존재하는 경우에는 bridgeName 은 기본적으로 "mapBridge" 로 지정되므로 신경 쓸 필요가 없지만, 여러 개의 맵차트가 존재할 경우에는 개별 swf 를 선언시에 flashVars 속성을 지정할 때 &bridgeName=??? 형식으로 개별 swf 의 bridgeName 을 지정하고 자바스크립트에서 swf 를 불러올 때 지정한 bridgeName 을 활용하여 swf 에 접근하도록 해야 합니다.

- FABridge 에 대한 자세한 사항은

http://www.adobe.com/kr/devnet/flex/articles/framework_beta_fabridge.html 를 통해 조회해 보실 수 있습니다.

11.4.2. 연동을 위한 기본 설정 및 변수

자바스크립트 연동을 위해 기본적으로 사용하는 변수와 사용 예를 보면 다음과 같습니다.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd" [
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript"/>
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"/>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>

<!-- 사용자 정의 설정 시작 -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/rMateMapChartH5Sample.css"/>

<!-- rMateMapChartH5 라이선스 -->
<script language="javascript" type="text/javascript"
src="/LicenseKey/rMateMapChartH5License.js"> </script>

<!-- 실제적인 rMateMapChartH5 라이브러리 -->
<script language="javascript" type="text/javascript"
src="/rMateMapChartH5/JS/rMateMapChartH5.js"> </script>

<!-- 맵차트 생성과 관련없음. 샘플을 위한 스크립트. 따라서 실제 적용 시 생략하십시오. -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/sampleHelper.js"> </script>

<!-- FABridge -->
<script src="/JS/FABridge.js" language="javascript"> </script>

<script type="text/javascript">

// ----- map chartVars 설정 시작-----
// MapChart 레이아웃 URL 경로. 반드시 설정하십시오.
```

```

var layoutURL = "./LayoutXml/LayoutMoving.xml";
var chartVars = "layoutURL="+layoutURL;

// 데이터 URL 경로를 통해 가져올 경우 설정하십시오.
// 배열형태로 데이터를 삽입할 경우 주석처리나 삭제하십시오.
//var dataURL = "Data/data.txt";
//chartVars += "&dataURL="+dataURL;

// 데이터가 JSON형일 경우 넣어줍니다. (설정을 안할경우 xml로 인식하여 오류가 발생합니다)
chartVars += "&dataType=json";

// MapChart mapDataBase 경로.
// setMapDataBase함수로 mapDataBase를 문자열로 넣어줄 경우 주석처리나 삭제하십시오.
var mapDataBaseURL = "./MapDataBaseXml/KoreaDrillDown.xml";
chartVars += "&mapDataBaseURL="+mapDataBaseURL;

// MapChart source 선택.
// MapSource 디렉토리의 지도 이미지중 택일가능하며, 이외에 사용자가 작성한 별도의 Fxg,
Svg이미지를 지정할 수 있습니다.(매뉴얼 참조)
// IE7, 8에서 통합으로 사용할 경우에는 확장자가 fxg인 소스를 지정하시고 동일한 이름의 fxg, svg
파일이 같은 위치에 있어야 정상적으로 동작합니다.
// 확장자를 fxg로 지정하셔도 svg로 변경되어 H5에서 자동으로 SVG로 표현됩니다. var sourceURL =
"./Fxg/KoreaDrillDown.fxg";
chartVars += "&sourceURL="+sourceURL;

<!-- 사용자 정의 설정 끝 -->

// rMateMapChart 관련 객체
var mapChartApp;          // 플래시 기본 객체
var mapChartRoot;         // 데이터와 맵차트를 포함하는 객체
var mapChart;             // 맵차트

// rMateMapChart가 로딩된 후 불러지는 함수
var rMateMapChartOnLoad = function() {
    mapChartApp = FABridge.mapBridge.root();
    mapChartRoot = mapChartApp.getMapRoot();

    var layoutCompleteHandler = function(event) {
        mapChart = mapChartApp.getMapChart();
    }
}

```

1
3

```

    mapChartRoot.addEventListener("layoutComplete", layoutCompleteHandler);
}

// rMateMapChart가 로딩된 후 불러질 함수를 설정합니다.
FABridge.addInitializationCallback("mapBridge", rMateMapChartOnLoad);

// rMateChart 를 생성합니다.
// 파라미터 (순서대로)
// 1. 맵차트의 id ( 임의로 지정하십시오. )
// 2. 맵차트가 위치할 div 의 id (즉, 맵차트의 부모 div 의 id 입니다.)
// 3. 맵차트 생성 시 필요한 환경 변수들의 묶음인 chartVars
// 4. 맵차트의 가로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
// 5. 맵차트의 세로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
rMateMapChartH5.create("chart1", "chartHolder", chartVars, "100%", "100%", "flash");

<!-- 사용자 정의 설정 끝 -->
</script>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="header">
            <p>rMateMapChartH5 예제 - 맵의 이동</p>
        </div>
        <div class="desc">
            <b>레이아웃에서 지도의 중심 위치를 변경시키거나 자바스크립트로 이동시킬 수 있습니다.</b>
            <button onclick="viewSrc()" style="font:11px Arial">View Source</button>
        </div>
        <div class="content">
            <!-- 맵차트가 삽입될 DIV -->
            <div id="chartHolder" style="width:600px; height:480px;">
            </div>
        </div>
    </body>
</html>

```

<예제 40 자바스크립트와 연동 변수 예>

1. 자바스크립트를 통해 rMate MapChart 에서 접근하는 기본 객체로 3 개를 선언하였습니다.

- mapChartApp : 플래시 객체로 라이선스 검사 및 자바스크립트와 연동을 매개합니다.
 - mapChartRoot : 맵차트와 데이터를 포함하는 객체로 레이아웃과 데이터를 설정한 내용에 따라 로딩하고 맵차트를 생성하는 객체입니다. 플래시가 로딩된 후 데이터를 읽어 들이게 되면 "dataComplete" 이벤트가 발생하고 layout 에 의해 맵차트가 만들어 지면 "layoutComplete" 이벤트가 발생하게 됩니다.
 - mapChart : 설정된 레이아웃에 따라 맵차트가 생성되면 넣어지는 변수
2. rMate MapChart 와 스크립트간 동기화가 완료된 후 rMate MapChart 가 호출할 함수를 설정합니다. 이는 FABridge 라는 자바스크립트 변수를 통하여 지시합니다. 위의 예에서는 로딩 완료 후 rMateMapChartOnLoad 함수를 호출하도록 지정하였습니다.
 3. rMateMapChartOnLoad 함수에서 1 번에서 선언한 변수에 객체를 세팅합니다.
 4. mapChart 변수는 로딩과 동시에 만들어지는 것이 아니므로 이벤트를 통해 맵차트가 만들어진 후에 세팅되도록 합니다. 또한 생성된 객체들에 이벤트를 걸어야 하는 경우 해당 객체에 적합한 이벤트를 찾아 연동할 함수와 함께 addEventListener 를 통하여 지정하도록 합니다. 객체별로 발생하는 이벤트는 아래 <컴포넌트별 속성, 스타일, 함수 및 이벤트>에서 이벤트 부분을 찾아 보시면 됩니다.

11.4.3. rMate MapChart 컴포넌트의 속성 연동

rMate MapChart 의 컴포넌트에 접근할 때 컴포넌트의 속성값(Property)을 지정하거나 조회하는 방법을 설명하겠습니다.

자바스크립트에서 플래시내의 객체 속성에 접근하는 방법은 반드시 함수를 통해서 해야 합니다.

```
var rMateMapChartOnLoad = function() {
    mapChartApp = FABridge.mapBridge.root();
    mapChartRoot = mapChartApp.getMapRoot();

    var layoutCompleteHandler = function(event) {
        mapChart = mapChartApp.getMapChart();
    }

    mapChartRoot.addEventListener("layoutComplete", layoutCompleteHandler);
}

// rMateMapChart가 로딩된 후 불러질 함수를 설정합니다.
FABridge.addInitializationCallback("mapBridge", rMateMapChartOnLoad);
```

<예제 41 컴포넌트 속성 연동 예>

위의 예에서 mapChartApp 의 속성으로 mapRoot 가 있으나 이의 값을 가져오는 방법은 직접 mapChartApp.mapRoot 형식으로 하는 것이 아닌 mapChartApp.getMapRoot() 함수를 호출하여 가져오는 것입니다. 이것은 일반적인 getter, setter 방식으로 하는 것을 의미하며, 속성에 값을 지정하는 경우에는 mapChartApp.setMapRoot(value) 형식으로 작성하면 됩니다. 마찬가지로 mapChartApp.getMapChart() 는

mapChartApp 객체의 mapChart 속성을 가져오라는 뜻이 됩니다.

11.4.4. rMate MapChart 컴포넌트의 스타일 연동

rMate MapChart 에서 스타일을 설정할 수 있는 방법은 레이아웃에서 개별 컴포넌트 선언시 스타일을 지정하는 방법과 <Style>에서 CSS 형식으로 스타일을 만들고 해당 CSS 를 원하는 컴포넌트에 styleName 에 의거하여 지정하는 방법, 자바스크립트를 통해 setStyle, getStyle 함수를 사용하여 지정하는 방법이 있습니다.

레이아웃에 의거한 스타일 설정방법은 4 장에서 설명하였으므로, 여기서는 자바스크립트를 이용하는 방법에 대해 설명하겠습니다.

자바스크립트에서 플래시 객체의 스타일을 지정하거나 조회하는 경우에는 객체의 setStyle, getStyle 함수를 사용합니다.

```
function changeStyle() {
    var paddingTop = mapChart.getStyle("paddingTop");
    mapChart.setStyle("paddingTop", paddingTop + 1);
}
```

<예제 42 컴포넌트 스타일 연동 예>

위의 예에서는 mapChart 의 스타일 속성인 paddingTop 을 가져와서 1 을 더해 다시 지정하는 예 입니다. getStyle 함수를 통해 paddingTop 의 값을 가져와서 setStyle 함수를 사용하여 값을 지정하고 있습니다. 여기서 주의할 점은 모든 객체가 스타일을 가지고 있는 것은 아니며, 스타일 속성이 무엇이 있는지를 확인해야 한다는 점입니다. 이를 확인하기 위해서는 아래 <컴포넌트별 속성, 스타일, 함수 및 이벤트>에서 원하는 객체의 함수에 getStyle, setStyle 함수의 존재 여부를 확인하고 조정할 수 있는 스타일을 찾아 조정하는 작업이 필요합니다.

만일 레이아웃에 스타일을 미리 지정해 놓았고 자바스크립트에서 해당 스타일을 적용하고자 한다면 styleName 속성을 이용하여 객체.setStyleName(스타일명) 함수를 사용하여 지정하면 됩니다.(단 해당 컴포넌트가 styleName 속성이 있어야 합니다)

11.4.5. rMate MapChart 컴포넌트의 이벤트 연동

rMate MapChart 내의 컴포넌트에 대해 이벤트 발생시에 자바스크립트 함수를 호출할 수 있도록 이벤트 연동을 할 수 있습니다.

```
// rMateMapChart가 로딩된 후 불러지는 함수
var rMateMapChartOnLoad = function() {
    mapChartApp = FABridge.mapBridge.root();
    mapChartRoot = mapChartApp.getMapRoot();
}
```

```

var selectionChangeHandler = function(event) {
    var hitData = event.getHitData();
    var chartItem = hitData.getChartItem();
    inputForm.selectedCode.value = chartItem.getCode();
}

var layoutCompleteHandler = function(event) {
    mapChart = mapChartApp.getMapChart();
    mapChart.addEventListener("change", selectionChangeHandler);
    // 미리 선택된 행을 설정
    mapChart.setSelectedIndex(6);
}

mapChartRoot.addEventListener("layoutComplete", layoutCompleteHandler);
}

// rMateMapChart가 로딩된 후 불러질 함수를 설정합니다.
FABridge.addInitializationCallback("mapBridge", rMateMapChartOnLoad);

```

<예제 43 컴포넌트 이벤트 연동 예>

위의 예에서는 mapChart 에서 발생하는 "change" 이벤트(사용자가 마우스를 클릭하여 지역을 선택한 경우에 발생)에 대해 selectionChangeHandler 함수를 호출하도록 설정한 경우입니다.

이벤트가 발생하여 selectionChangeHandler 함수가 호출되면 발생한 이벤트의 내용이 event 파라미터로 전달되고 event 변수에서 상세한 내용을 받아 볼 수 있습니다.

rMate MapChart 의 컴포넌트중 이벤트를 발행하는 객체와 객체별로 발생하는 이벤트의 종류, 이벤트 종류에 따른 이벤트 상세내역은 아래 <컴포넌트별 속성, 스타일, 함수 및 이벤트>에서 자세히 살펴보실 수 있으며, 컴포넌트에 addEventListener, removeEventListener 함수가 없는 컴포넌트는 이벤트를 받을 수 없는 객체입니다.

12. 맵 소스의 편집 및 제작

12.1. SVG

SVG(Scalable Vector Graphics)는 2 차원 벡터 그래픽을 표현하기 위한 XML 기반의 파일 형식으로, 1999 년 W3C(World Wide Web Consortium)의 주도하에 개발된 오픈 표준의 벡터 그래픽 파일 형식입니다. SVG 형식의 이미지와 그 작동은 XML 텍스트 파일들로 정의 되어 검색화, 목록화, 스크립트화가 가능합니다.

맵소스에 사용되는 파일은 SVG 포맷으로 구성되어 있으며 편집가능한 툴을 사용하여 변형 및 제작이 가능합니다. 이때 제작되는 SVG 파일들은 전체 SVG 에서 지원되는 기능중 일부만을 이용하며, 지도의 위치 및 변화를 처리하기 위해 다음과 같은 제약사항을 가지고 있으니 편집시 참고하시기 바랍니다.

1. 라이브러리기능을 사용하여 만든 이미지는 읽히지 않습니다.
2. 사용가능한 개체는 Path, Rectangle, Group 이며 이외의 개체는 표시되지 않습니다.
3. 개체에 주어진 Name 속성은 맵데이터베이스의 심볼명과 일치하여만 읽히지며, Group 에 주어진 Name 은 하위에 포함되어 있는 Path, Rectangle 을 함께 읽어 하나의 이미지로 처리됩니다.
4. 같은 화면에 나타나야하는 이미지들은 반드시 같은 depth 의 레이어 또는 Group 에 포함되어야 합니다. 다른 레이어나 Group 에 존재할 경우 좌표가 일치하지 않아 다른 위치에 이미지가 표시됩니다.
5. 개체의 Name 은 전체 SVG 에서 유일하여야 하며 동일한 Name 의 개체가 여러 개일 경우 맨 처음 개체만 화면에 나타나게 됩니다.
6. 이미지에 표시한 Stroke 관련 설정은 모두 무시되며 맵시리즈에서 설정한 Stroke 으로 대체됩니다.
7. 표시되는 색상은 RGB 값이어야 합니다.
8. Preferences -> Units 에서 Identify Object 는 XML ID 로 설정되어야 하며 개체에 설정한 Name 이 저장된 SVG path 에 id 속성으로 저장되어야 합니다.
SVG 의 path id 확인은 메모장으로 SVG 파일을 열어서 확인하실 수 있습니다.
9. 맵소스를 통해 읽어들인 이미지의 기본 배율은 제작툴(illustrator)에서 100% 배율로 봤을때의 크기와 동일하니 적당한 크기로 조정하시기 바랍니다.
10. 맵시리즈의 localFill 이나 localFillFunction 속성이 설정되지 않아 특정한 색상을 지정하지 않을때는 SVG 상에 지정한 색상이 사용되오니 SVG 에서 색상을 자유롭게 설정하실 수 있습니다.
11. 위의 제작방식에 따라 이미 작성된 SVG 파일이 샘플에 포함되어 있으니 제작시에 참고 바랍니다.

12.2. FXG

FXG 는 FLEX 프레임워크에서 사용하는 XML 기반의 프로그래밍 언어인 MXML 하위 세트를 기반으로 하는 그래픽 파일 포맷입니다. Adobe Illustrator CS5/Flash Builder/Adobe Flash Catalyst 와 같은 응용 프로그램에서 FXG 파일을 사용하여 더욱 풍부한 인터넷 응용 프로그램과 작업을 개발할 수 있습니다. FXG 로 저장할 때 이미지는 총 픽셀 수가 16,777,216 개 미만이어야 하며 폭이나 높이도 8192 픽셀 이하여야 합니다.

맵소스에 사용되는 파일은 FXG 포맷으로 구성되어 있으며 편집가능한 툴을 사용하여 변형 및 제작이 가능합니다. 이때 제작되는 FXG 파일들은 전체 FXG 에서 지원되는 기능중 일부만을 이용하며, 지도의 위치 및 변화를 처리하기 위해 다음과 같은 제약사항을 가지고 있으니 편집시 참고하시기 바랍니다.

1. 라이브러리기능을 사용하여 만든 이미지는 읽히지 않습니다.
2. 사용가능한 개체는 Path, CompoundPath, Rectangle, Group 이며 이외의 개체는 표시되지 않습니다.

3. 개체에 주어진 Name 속성은 맵데이터베이스의 심볼명과 일치하여만 읽혀지며, Group 에 주어진 Name 은 하위에 포함되어 있는 Path, CompoundPath, Rectangle 을 함께 읽어 하나의 이미지로 처리됩니다.
4. 같은 화면에 나타나야하는 이미지들은 반드시 같은 depth 의 레이어 또는 Group 에 포함되어야 합니다. 다른 레이어나 Group 에 존재할 경우 좌표가 일치하지 않아 다른 위치에 이미지가 표시됩니다.
5. 개체의 Name 은 전체 FXG 에서 유일하여야 하며 동일한 Name 의 개체가 여러 개일 경우 맨 처음 개체만 화면에 나타나게 됩니다.
6. 이미지에 표시한 Stroke 관련 설정은 모두 무시되며 맵시리즈에서 설정한 Stroke 으로 대체됩니다.
7. 표시되는 색상은 RGB 값이어야 합니다.
8. Preferences -> Units 에서 Identify Object 는 XML ID 로 설정되어야 하며 개체에 설정한 Name 이 저장된 FXG 에 d:userLabel 어트리뷰트로 저장되어야 합니다.
이를 위해 제작한 파일을 위 설정을 확인한 후 Save As 에서 SVG 포맷으로 저장한 후 다시 FXG 로 저장하시기 바랍니다.
FXG 의 d:userLabel 어트리뷰트 확인은 메모장으로 FXG 파일을 열어서 확인하실 수 있습니다.
9. 맵소스를 통해 읽어들인 이미지의 기본 배율은 제작툴(illustrator)에서 100% 배율로 봤을때의 크기와 동일하니 적당한 크기로 조정하시기 바랍니다.
10. 맵시리즈의 localFill 이나 localFillFunction 속성이 설정되지 않아 특정한 색상을 지정하지 않을때는 FXG 상에 지정한 색상이 사용되오니 FXG 에서 색상을 자유롭게 설정하실 수 있습니다.
11. 위의 제작방식에 따라 이미 작성된 FXG 파일이 샘플에 포함되어 있으니 제작시에 참고 바랍니다.

13. 컴포넌트별 속성, 스타일, 함수 및 이벤트

13.1. MapChart

실제 맵차트를 표시하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명

속성 명	유효 값(기본값)	설명
alpha	Number(0~1)(기본값:1)	투명도(alpha) 값을 결정합니다.
areaCodeField	String	맵데이타의 지역코드 필드명. MapChart에서 지정하면 하위의 시리즈에 기본으로 적용됩니다. (기본값 : code)
backImageX	Number(기본값:10)	서브 맵에서 뒤로가기 이미지가 나타날 x 좌표
backImageY	Number(기본값:10)	서브 맵에서 뒤로가기 이미지가 나타날 y 좌표
centerX	Number(기본값:0)	중앙지점의 x 좌표
centerY	Number(기본값:0)	중앙지점의 y 좌표
chartScaleX	Number(기본값:1)	0.1 에서 25 까지 X 축에 적용할 스케일
chartScaleY	Number(기본값:1)	0.1 에서 25 까지 Y 축에 적용할 스케일
dataProvider	Object	표시할 데이터셋입니다 초기에 dataURL 이나 setData 함수에 의해 넣어집니다.
drillDownEnabled	Boolean(true)	클릭시 하위맵(시,도 표시)표시 가능여부 맵데이터베이스에서 하위맵이 설정되어 있을 경우 하위맵으로 이동합니다.
dataTipJsFunction	Function	데이터팁(툴팁)을 사용자 정의할 함수를 지정합니다. dataTipJsFunction 함수의 파라미터는 다음과 같습니다. function dataTipJsFunction (seriesId:String, code:String, label:String, data:Object) seriesId : Series 의 id code : 지역 코드

		label : 지역명 (mapDataBaseURL 의 파일 참조) data : dataURL 등에 의거해 읽어들이는 데이터중 해당 지역 데이터
height	Number	세로 사이즈를 픽셀 또는 %단위로 지정합니다.
itemClickJsFunction	Function	시리즈의 아이템을 클릭시 불러질 함수를 지정합니다. itemClickJsFunction 함수의 파라미터는 다음과 같습니다. <pre>function itemClickJsFunction (seriesId:String, code:String, label:String, data:Object)</pre> seriesId : Series 의 id code : 지역 코드 label : 지역명 (mapDataBaseURL 의 파일 참조) data : dataURL 등에 의거해 읽어들이는 데이터중 해당 지역 데이터
mapChangeJsFunction	Function	지역을 클릭시 불러질 함수를 지정합니다. mapChangeJsFunction 함수의 파라미터는 다음과 같습니다. <pre>function mapChangeJsFunction (code:String, label:String, data:Object)</pre> code : 지역 코드 label : 지역명 (mapDataBaseURL 의 파일 참조) data : dataURL 등에 의거해 읽어들이는 데이터중 해당 지역 데이터
openCode	String	현재 사용자가 보고 있는 지역의 코드입니다. 하위에 지역들이 있고 drillDownEnabled 이 true 이면 해당 지역으로 이동되며 openCode 에 딸린 지역이 표시됩니다. 초기값은 ""이며 지도에서 최상위 지역을 보여주게 됩니다.

percentCenterX	Number(기본값:0)	퍼센트로 표시 되는 중앙지점의 x 좌표. 0 이면 중심을 의미하며, 100%이면 맨 오른쪽, -100%이면 맨왼쪽으로 중심이 이동하게 됩니다
percentCenterY	Number(기본값:0)	퍼센트로 표시 되는 중앙지점의 y 좌표. 0 이면 중심을 의미하며, 100%이면 맨 아래, -100%이면 맨위로 중심이 이동하게 됩니다
rootCode	String	맨처음 로딩시 보여줄 지역의 코드입니다. 표시되지 않으면 최상위 지역(전국 또는 세계)이 표시됩니다.
scaleMode	"auto","manual"(auto)	지도의 스케일 모드. "auto"의 경우 화면의 크기에 따라 지도의 배율을 조정하여 표시하고, "manual"의 경우 지정된 배율로 지도를 표시합니다.
selectedCode	String	선택된 지역의 코드입니다. 기본 값은 null 이며, 아무런 선택이 없을 경우 null 이 지정됩니다.
seriesFilters	Array	포함된 시리즈에 적용할 필터를 설정합니다. DropShadowFilter, GlowFilter 가 가능하며 여러 개를 동시에 적용할 수 있습니다.
showAllDataTips	Boolean(false)	초기에 표시가능한 모든 데이터 툴팁 표시 여부.
showDataTips	Boolean(false)	지역 이미지 마우스 오버시 데이터팁을 보여줄지 여부.
styleName	String	스타일 이름으로 스타일 지정
visible	Boolean(true)	가시화 할지 여부를 나타냅니다.
width	Number	가로 사이즈를 픽셀 또는 %단위로 지정합니다.

● 스타일 및 유효 값 설명.

스타일 명	유효 값(기본값)	설명
color	RGB	텍스트의 색깔을 나타냅니다.
disabledColor	RGB	잠긴상태의 텍스트 컬러를 나타냅니다.
fontFamily	폰트 이름	사용할 폰트를 결정합니다.
fontSize	Number(픽셀단위)	폰트 사이즈를 픽셀단위로 결정합니다.
fontStyle	"normal","italic"	폰트 이탤릭체를 사용할지를 나타냅니다.

fontWeight	"normal","bold"	폰트 볼드체를 사용할지를 나타냅니다.
gutterLeft	Number(0)	맵차트 컨트롤 왼쪽 끝과 맵차트 데이터 영역 왼쪽 사이의 픽셀 수
gutterRight	Number(0)	맵차트 컨트롤 오른쪽 끝과 맵차트 데이터 영역 오른쪽 사이의 픽셀 수
gutterTop	Number(0)	맵차트 컨트롤 위쪽 끝과 맵차트 데이터 영역 위쪽 사이의 픽셀 수
gutterBottom	Number(5)	맵차트 컨트롤 아래쪽 끝과 맵차트 데이터 영역 아래쪽 사이의 픽셀 수
maximumDataTipCount	Number	최대 표시 가능 데이터팁의 수
paddingBottom	Number(기본 10)	아래쪽 끝과 콘텐츠 영역 아래쪽 사이의 픽셀 수
paddingTop	Number(기본 10)	위쪽 끝과 콘텐츠 영역 위쪽 사이의 픽셀 수
paddingLeft	Number(기본 10)	왼쪽 끝과 콘텐츠 영역 왼쪽 사이의 픽셀 수
paddingRight	Number(기본 10)	오른쪽 끝과 콘텐츠 영역 오른쪽 사이의 픽셀 수
showDataTipTargets	Boolean(true)	데이터팁을 보여줄 때 포인트를 보여줄지 여부
textDecoration	"underline", "none"	폰트 underline 지정

● 함수 명 및 설명.

메소드 명	설명
addEventListener()	function addEventListener(type:String, listener:Function):void type에 선언된 이벤트가 발생할 경우 이벤트를 받을 수 있는 listener함수를 등록합니다. Parameters - type: String – 이벤트 종류를 표현하는 문자열 - listener: Function – 이벤트 발생시 불러질 함수
clearSelection()	function clearSelection():void 현재 선택된 내역을 지웁니다.
clearStyle()	function clearStyle(styleProp: String):* 컴포넌트에 등록되어 있는 스타일을 지웁니다.

	Parameters - styleProp: String 스타일 속성명
drawFoucs()	function drawFocus(isFocused: Boolean):void 컴포넌트의 focus를 숨기거나 표시합니다 Parameters - isFocused: Boolean – true면 표시하고 false면 숨김
getCodeRectangle()	function getCodeRectangle(code: String):Rectangle 특정 코드의 지역의 위치와 크기를 반환합니다. Parameters - code: String 지역코드 Returns - Rectangle: 지역의 위치와 크기를 나타내는 Rectangle객체, 없을시 null
getCodeCenterPosition()	function getCodeCenterPosition(code: String , useRevisedCenter:Boolean = false):Point 특정 코드의 지역의 중심위치를 반환합니다. Parameters - code: String 지역코드 - useRevisedCenter: Boolean mapDataBased에 설정된 중심 이동 값의 적용여부 Returns - Point: 지역의 중심위치를 나타내는 Point객체, 없을시 null
getStyle()	function getStyle(styleProp: String):* 컴포넌트에 등록되어 있는 스타일을 반환합니다. Parameters - styleProp: String 스타일 속성명 Returns - *: 스타일에 등록되어 있는 값, 없을시 null

moveCenterTo()	<pre>function moveCenterTo (code:String, useRevisedCenter:Boolean = false, withEffect:Boolean = true):void</pre> 특정 코드 지역으로 중심위치를 이동합니다.. Parameters - code:String 지역코드 - useRevisedCenter:Boolean mapDataBased에 설정된 중심 이동 값의 적용여부 - withEffect:Boolean 중심 이동시 이펙트 사용여부
setStyle()	<pre>function setStyle(styleProp:String, newValue:*)void</pre> 컴포넌트에 스타일을 등록합니다. Parameters - styleProp:String 스타일 속성명 - newValue:* 스타일에 등록할 값
removeEventListener()	<pre>function removeEventListener(type:String, listener:Function):void</pre> type에 선언된 이벤트에 연결된 함수 listener를 제거합니다. Parameters - type:String - 이벤트 종류를 표현하는 문자열 - listener:Function - 이벤트 발생시 불러질 함수

● 이벤트 및 설명.

이벤트	설명
change	사용자가 마우스를 클릭하여 선택사항을 바꿨을 때 발생합니다. 이벤트 상세내역 - hitData : 클릭한 첫번째 아이템 (HitData 컴포넌트 참조) - hitSet: 클릭한 아이템의 배열 (HitData 컴포넌트 참조)
click	사용자가 마우스를 클릭하면 발생합니다. 이벤트 상세내역 - altKey : alter 키 클릭여부 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우)

	- shiftKey : Shift 키 클릭여부 - stageX : X 좌표 - stageY : Y 좌표
doubleClick	사용자가 마우스를 더블클릭하면 발생합니다. 이벤트 상세내역 - altKey : alter 키 클릭여부 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - shiftKey : Shift 키 클릭여부 - stageX : X 좌표 - stageY : Y 좌표
effectEnd	적용된 이펙트가 끝나면 발생합니다.
effectStart	적용된 이펙트가 시작되면 발생합니다.
effectStop	적용된 이펙트가 강제 종료되면 발생합니다.
itemClick	사용자가 아이템을 마우스로 클릭하면 발생합니다. 이벤트 상세내역 - hitData : 클릭한 첫번째 아이템 (HitData 컴포넌트 참조) - hitSet: 클릭한 아이템의 배열 (HitData 컴포넌트 참조)
itemDoubleClick	사용자가 아이템을 마우스로 더블클릭하면 발생합니다. 이벤트 상세내역 - hitData : 클릭한 첫번째 아이템 (HitData 컴포넌트 참조) - hitSet: 클릭한 아이템의 배열 (HitData 컴포넌트 참조)
itemRollOver	사용자가 아이템을 마우스로 롤오버하면 발생합니다. 이벤트 상세내역 - hitData : 클릭한 첫번째 아이템 (HitData 컴포넌트 참조) - hitSet: 클릭한 아이템의 배열 (HitData 컴포넌트 참조)
keyDown	사용자가 키보드를 눌렀을때 발생합니다. 이벤트 상세내역 - charCode : 눌러진 키보드의 문자 코드 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - keyCode : 눌러진 키보드의 key 코드 - keyLocation : 눌러진 키보드의 key location

	- shiftKey : Shift 키 클릭여부
keyUp	사용자가 키보드를 눌렀다 떼었을때 발생합니다. 이벤트 상세내역 - charCode : 눌러진 키보드의 문자 코드 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - keyCode : 눌러진 키보드의 key 코드 - keyLocation : 눌러진 키보드의 key location - shiftKey : Shift 키 클릭여부

13.2. MapSeries

지도를 표시하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명

속성 명	유효 값(기본값)	설명
alpha	Number(0~1)(기본값:1)	투명도(alpha) 값을 결정합니다.
areaCodeField	String	맵데이터에서 적용할 지역코드 필드명 (기본값 : code)
enabledField	String	지역 이미지의 사용자 선택가능여부를 지정하는 data provider 의 필드명
filters	Array	시리즈에 적용할 필터를 설정합니다. DropShadowFilter, GlowFilter 가 가능하며 여러 개를 동시에 적용할 수 있습니다.
hideDataEffect	Effect	지역 이미지가 사라질때 적용할 이펙트
hideOverSizeLabel	Boolean(true)	라벨의 크기가 지역이미지보다 큰 경우 라벨을 숨길지 여부
interactive	Boolean(true)	사용자 마우스 조작에 반응할지 여부 false 일 경우 마우스 롤오버나 클릭이 안되며 disabledFill 색상으로 표시됩니다.
labelFilters	Array	시리즈의 라벨에 적용할 필터를 설정합니다. DropShadowFilter, GlowFilter 가 가능하며 여러 개를 동시에 적용할 수 있습니다.
labelField	String	지역 이미지의 라벨을 지정하는 data provider 의 필드명

labelJsFunction	Function	라벨(지역명)을 사용자 정의할 함수를 지정합니다. labelJsFunction 함수의 파라미터는 다음과 같습니다. <pre>function labelJsFunction (seriesId:String, code:String, label:String, data:Object)</pre> seriesId : Series 의 id code : 지역 코드 label : 지역명 (mapDataBaseURL 의 파일 참조) data : dataURL 등에 의거해 읽어들이는 데이터중 해당 지역 데이터
legendEnabled	Boolean(false)	범례에 표시될지 여부
localFillJsFunction	Function	지역색을 사용자 정의할 함수를 지정합니다. localFillJsFunction 함수의 파라미터는 다음과 같습니다. <pre>function localFillJsFunction (code:String, label:String, data:Object)</pre> code : 지역 코드 label : 지역명 (mapDataBaseURL 의 파일 참조) data : dataURL 등에 의거해 읽어들이는 데이터중 해당 지역 데이터
selectionMarking	"line","blink","color","none"(color)	이미지를 클릭 할 경우 해당 이미지에 표시하는 방식 지정. "line", "blink", "color", "none"이 가능하며 "line"의 경우에는 빗금으로 표시하고, "blink"의 경우 선택된 지역이 깜빡이며, "color"의 경우 스타일의 selectionFill 속성의 컬러를 표시하며, "none"의 경우에는 아무런 표시를 하지 않습니다.
showDataEffect	Effect	지역 이미지가 표시될때 적용할 이펙트
useHandCursor	Boolean(false)	마우스 오버시 손모양 커서 표시 여부
styleName	String	스타일 이름으로 스타일 지정
visible	Boolean(true)	가시화 할지 여부를 나타냅니다.

● 스타일 및 유효 값 설명.

스타일 명	유효 값(기본값)	설명
blinkInterval	Number(400)	선택된(클릭된) 지역 이미지의 깜빡거림 시간 간격(밀리세컨드)
color	RGB	텍스트의 색깔을 나타냅니다.
disabledColor	RGB	잠긴상태의 텍스트 컬러를 나타냅니다.
disabledFill	색상	사용자 선택 불가 지역 이미지의 색상
disabledStroke	색상	사용자 선택 불가 지역 이미지의 경계 라인 색상
fontFamily	폰트 이름	사용할 폰트를 결정합니다.
fontSize	Number(픽셀단위)	폰트 사이즈를 픽셀단위로 결정합니다.
fontStyle	"normal", "italic"	폰트 이탤릭체를 사용할지를 나타냅니다.
fontWeight	"normal", "bold"	폰트 볼드체를 사용할지를 나타냅니다.
labelPosition	"none", "inside"(기본값 none)	라벨의 위치를 설정 none 일 경우 라벨을 표시하지 않습니다.
localFill	색상	지역 이미지 기본 색상 - 설정하지 않을 경우 FXG의 색상이 사용됩니다.
rollOverFill	색상	마우스 오버된 지역 이미지의 색상
rollOverStroke	색상	마우스 오버된 지역 이미지의 경계 라인 색상
selectionFill	색상	선택된(클릭된) 지역 이미지 색상 - selectionMarking 가 color 일 경우
selectionStroke	색상	선택된(클릭된) 지역 경계 라인 색상
selectionMarkLineColor	RGB	선택된(클릭된) 지역 이미지 라인 표시 색상 - selectionMarking 가 line 일 경우
selectionMarkLineGap	Number(6)	선택된(클릭된) 지역 이미지 라인 표시 간격 - selectionMarking 가 line 일 경우
stroke	색상	지역 이미지 경계 라인 색상
textDecoration	"underline", "none"	폰트 underline 지정

● 함수 명 및 설명.

메소드 명	설명
addEventListener()	function addEventListener(type:String, listener:Function):void type에 선언된 이벤트가 발생할 경우 이벤트를 받을 수 있는 listener함수를 등록합니다.

	Parameters - type: String – 이벤트 종류를 표현하는 문자열 - listener: Function – 이벤트 발생시 불러질 함수
clearStyle()	function clearStyle(styleProp: String):* 컴포넌트에 등록되어 있는 스타일을 지웁니다. Parameters - styleProp: String 스타일 속성명
getStyle()	function getStyle(styleProp: String):* 컴포넌트에 등록되어 있는 스타일을 반환합니다. Parameters - styleProp: String 스타일 속성명 Returns - *: 스타일에 등록되어 있는 값, 없을시 null
setStyle()	function setStyle(styleProp: String , newValue:*) :void 컴포넌트에 스타일을 등록합니다. Parameters - styleProp: String 스타일 속성명 - newValue:* 스타일에 등록할 값
removeEventListener()	function removeEventListener(type:String, listener:Function):void type에 선언된 이벤트에 연결된 함수 listener를 제거합니다. Parameters - type: String – 이벤트 종류를 표현하는 문자열 - listener: Function – 이벤트 발생시 불러질 함수

● 이벤트 및 설명.

이벤트	설명
click	사용자가 마우스를 클릭하면 발생합니다.

	이벤트 상세내역 - altKey : alter 키 클릭여부 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - shiftKey : Shift 키 클릭여부 - stageX : X 좌표 - stageY : Y 좌표
doubleClick	사용자가 마우스를 더블클릭하면 발생합니다. 이벤트 상세내역 - altKey : alter 키 클릭여부 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - shiftKey : Shift 키 클릭여부 - stageX : X 좌표 - stageY : Y 좌표
effectEnd	적용된 이펙트가 끝나면 발생합니다.
effectStart	적용된 이펙트가 시작되면 발생합니다.
effectStop	적용된 이펙트가 강제 종료되면 발생합니다.
keyDown	사용자가 키보드를 눌렀을때 발생합니다. 이벤트 상세내역 - charCode : 눌러진 키보드의 문자 코드 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - keyCode : 눌러진 키보드의 key 코드 - keyLocation : 눌러진 키보드의 key location - shiftKey : Shift 키 클릭여부
keyUp	사용자가 키보드를 눌렀다 떼었을때 발생합니다. 이벤트 상세내역 - charCode : 눌러진 키보드의 문자 코드 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - keyCode : 눌러진 키보드의 key 코드 - keyLocation : 눌러진 키보드의 key location - shiftKey : Shift 키 클릭여부

13.3. MapBubbleSeries

지도위에 원으로 값을 표시하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명

속성 명	유효 값(기본값)	설명
alpha	Number(0~1)(기본 값:1)	투명도(alpha) 값을 결정합니다.
areaCodeField	String	맵데이터에서 적용할 지역코드 필드명 (기본값 : code)
fillJsFunction	Function	원의 색상을 사용자 정의할 함수를 지정합니다. fillJsFunction 함수의 파라미터는 다음과 같습니다. function fillJsFunction (seriesId :String, code:String, label:String, data:Object) seriesId : Series 의 id code : 지역 코드 label : 지역명 (mapDataBaseURL 의 파일 참조) data : dataURL 등에 의거해 읽어들이는 데이터중 해당 지역 데이터
filters	Array	시리즈에 적용할 필터를 설정합니다. DropShadowFilter, GlowFilter 가 가능하며 여러 개를 동시에 적용할 수 있습니다.
hideDataEffect	Effect	시리즈가 사라질때 적용할 이펙트
horizontalCenterGapField	String	지점 수평 이동좌표를 지정하는 data provider 의 필드명
interactive	Boolean(true)	사용자 마우스 조작에 반응할지 여부 false 일 경우 마우스 롤오버나 클릭이 안되며 itemDisabledColor 색상으로 표시됩니다.
labelFilters	Array	시리즈의 라벨에 적용할 필터를 설정합니다. DropShadowFilter, GlowFilter 가 가능하며 여러 개를 동시에 적용할 수 있습니다.
labelField	String	지역 이미지의 라벨을 지정하는 data

		provider 의 필드명
labelJsFunction	Function	라벨(지역명)을 사용자 정의할 함수를 지정합니다. labelJsFunction 함수의 파라미터는 다음과 같습니다. <pre>function labelJsFunction (seriesId:String, code:String, label:String, data:Object)</pre> seriesId : Series 의 id code : 지역 코드 label : 지역명 (mapDataBaseURL 의 파일 참조) data : dataURL 등에 의거해 읽어들이는 데이터중 해당 지역 데이터
maxRadius	Number(40)	가장 큰 값일때의 최대 반경 픽셀수
minRadius	Number(0)	가장 작은 값일때의 최소 반경 픽셀수
radiusField	String	dataProvider 에서 지역별 값을 나타내는 필드명
showDataEffect	Effect	시리즈가 표시될때 적용할 이펙트
useHandCursor	Boolean(false)	마우스 오버시 손모양 커서 표시 여부
styleName	String	스타일 이름으로 스타일 지정
useRevisedCenter	Boolean(true)	mapDataBased 에 설정된 중심 이동 값의 적용여부
verticalCenterGapField	String	지점 수직 이동좌표를 지정하는 data provider 의 필드명
visible	Boolean(true)	가시화 할지 여부를 나타냅니다.

● 스타일 및 유효 값 설명.

스타일 명	유효 값(기본값)	설명
adjustedRadius	Number(2)	사용자가 선택하거나 롤오버시 지점 마크의 크기 증가 픽셀수
color	RGB	텍스트의 색깔을 나타냅니다.
disabledColor	RGB	잠긴상태의 텍스트 컬러를 나타냅니다.
fill	색상	원에 표시할 색상
fontFamily	폰트 이름	사용할 폰트를 결정합니다.

fontSize	Number(픽셀단위)	폰트 사이즈를 픽셀단위로 결정합니다.
fontStyle	"normal", "italic"	폰트 이탤릭체를 사용할지를 나타냅니다.
fontWeight	"normal", "bold"	폰트 볼드체를 사용할지를 나타냅니다.
itemRenderer	String	원을 그리는 객체 (CircleItemRenderer, BallItemRenderer 이 있습니다)
labelPosition	"none", "inside"(기본값 none)	라벨의 위치를 설정 none 일 경우 라벨을 표시하지 않습니다.
stroke	색상	원의 경계 라인 색상
textDecoration	"underline", "none"	폰트 underline 지정

● 함수 명 및 설명.

메소드 명	설명
addEventListener()	function addEventListener(type:String, listener:Function):void type에 선언된 이벤트가 발생할 경우 이벤트를 받을 수 있는 listener함수를 등록합니다. Parameters - type: String – 이벤트 종류를 표현하는 문자열 - listener: Function – 이벤트 발생시 불러질 함수
clearStyle()	function clearStyle(styleProp: String):* 컴포넌트에 등록되어 있는 스타일을 지웁니다. Parameters - styleProp: String 스타일 속성명
getStyle()	function getStyle(styleProp: String):* 컴포넌트에 등록되어 있는 스타일을 반환합니다. Parameters - styleProp: String 스타일 속성명 Returns - *: 스타일에 등록되어 있는 값, 없을시 null
setStyle()	function setStyle(styleProp: String , newValue:*) :void

	컴포넌트에 스타일을 등록합니다. Parameters - styleProp:String 스타일 속성명 - newValue:* 스타일에 등록할 값
removeEventListener()	function removeEventListener(type:String, listener:Function):void type에 선언된 이벤트에 연결된 함수 listener를 제거합니다. Parameters - type:String – 이벤트 종류를 표현하는 문자열 - listener:Function – 이벤트 발생시 불러질 함수

● 이벤트 및 설명.

이벤트	설명
click	사용자가 마우스를 클릭하면 발생합니다. 이벤트 상세내역 - altKey : alter 키 클릭여부 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - shiftKey : Shift 키 클릭여부 - stageX : X 좌표 - stageY : Y 좌표
doubleClick	사용자가 마우스를 더블클릭하면 발생합니다. 이벤트 상세내역 - altKey : alter 키 클릭여부 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - shiftKey : Shift 키 클릭여부 - stageX : X 좌표 - stageY : Y 좌표
effectEnd	적용된 이펙트가 끝나면 발생합니다.
effectStart	적용된 이펙트가 시작되면 발생합니다.
effectStop	적용된 이펙트가 강제 종료되면 발생합니다.

keyDown	사용자가 키보드를 눌렀을때 발생합니다. 이벤트 상세내역 - charCode : 눌려진 키보드의 문자 코드 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - keyCode : 눌려진 키보드의 key 코드 - keyLocation : 눌려진 키보드의 key location - shiftKey : Shift 키 클릭여부
keyUp	사용자가 키보드를 눌렀다 떼었을때 발생합니다. 이벤트 상세내역 - charCode : 눌려진 키보드의 문자 코드 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - keyCode : 눌려진 키보드의 key 코드 - keyLocation : 눌려진 키보드의 key location - shiftKey : Shift 키 클릭여부

13.4. MapImageSeries

지도위에 이미지를 표시하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명

속성 명	유효 값(기본값)	설명
alpha	Number(0~1)(기본값:1)	투명도(alpha) 값을 결정합니다.
areaCodeField	String	맵데이터에서 적용할 지역코드 필드명 (기본값 : code)
fillJsFunction	Function	이미지 바탕의 색상을 사용자 정의할 함수를 지정합니다. fillJsFunction 함수의 파라미터는 다음과 같습니다. function fillJsFunction (seriesId :String, code:String, label:String, data:Object)

		seriesId : Series 의 id code : 지역 코드 label : 지역명 (mapDataBaseURL 의 파일 참조) data : dataURL 등에 의거해 읽어들이는 데이터중 해당 지역 데이터
filters	Array	시리즈에 적용할 필터를 설정합니다. DropShadowFilter, GlowFilter 가 가능하며 여러 개를 동시에 적용할 수 있습니다.
hideDataEffect	Effect	시리즈가 사라질때 적용할 이펙트
horizontalCenterGapField	String	지점 수평 이동좌표를 지정하는 data provider 의 필드명
imageWidth	Number	표시될 이미지의 넓이 - 지정하지 않으면 원본 이미지 크기로 표시됩니다
imageHeight	Number	표시될 이미지의 높이 - 지정하지 않으면 원본 이미지 크기로 표시됩니다
imageUrlField	String	dataProvider 에서 지역별 이미지 URL 값을 나타내는 필드명
interactive	Boolean(true)	사용자 마우스 조작에 반응할지 여부 false 일 경우 마우스 롤오버나 클릭이 안되며 itemDisabledColor 색상으로 표시됩니다.
labelFilters	Array	시리즈의 라벨에 적용할 필터를 설정합니다. DropShadowFilter, GlowFilter 가 가능하며 여러 개를 동시에 적용할 수 있습니다.
labelField	String	지역 이미지의 라벨을 지정하는 data provider 의 필드명
labelJsFunction	Function	라벨(지역명)을 사용자 정의할 함수를 지정합니다. labelJsFunction 함수의 파라미터는 다음과 같습니다. function labelJsFunction (seriesId:String, code:String, label:String, data:Object) seriesId : Series 의 id code : 지역 코드 label : 지역명 (mapDataBaseURL 의 파일

		참조) data : dataURL 등에 의거해 읽어들이는 데이터 중 해당 지역 데이터
labelPositionField	String	라벨 위치를 지정하는 data provider 의 필드명 이 필드는 "top", "left", "right", "bottom", "none" 중 한 개의 값을 가져야 합니다.
showDataEffect	Effect	시리즈가 표시될때 적용할 이펙트
useHandCursor	Boolean(false)	마우스 오버시 손모양 커서 표시 여부
styleName	String	스타일 이름으로 스타일 지정
useRevisedCenter	Boolean(true)	mapDataBased 에 설정된 중심 이동 값의 적용여부
verticalCenterGapField	String	지점 수직 이동좌표를 지정하는 data provider 의 필드명
visible	Boolean(true)	가시화 할지 여부를 나타냅니다.

● 스타일 및 유효 값 설명.

스타일 명	유효 값(기본값)	설명
adjustedRadius	Number(2)	사용자가 선택하거나 롤오버시 지점 마크의 크기 증가 픽셀수
color	RGB	텍스트의 색깔을 나타냅니다.
disabledColor	RGB	잠긴상태의 텍스트 컬러를 나타냅니다.
fill	색상	이미지의 바탕에 표시할 색상
fontFamily	폰트 이름	사용할 폰트를 결정합니다.
fontSize	Number(픽셀단위)	폰트 사이즈를 픽셀단위로 결정합니다.
fontStyle	"normal", "italic"	폰트 이탤릭체를 사용할지를 나타냅니다.
fontWeight	"normal", "bold"	폰트 볼드체를 사용할지를 나타냅니다.
labelPosition	"none", "top", "bottom", "left", "right"(기본값 none)	라벨의 위치를 설정 none 일 경우 라벨을 표시하지 않습니다.
stroke	색상	이미지의 테두리 경계 라인 색상
textDecoration	"underline", "none"	폰트 underline 지정

● 함수 명 및 설명.

메소드 명	설명
-------	----

addEventListener()	function addEventListener(type:String, listener:Function):void type에 선언된 이벤트가 발생할 경우 이벤트를 받을 수 있는 listener함수를 등록합니다. Parameters - type:String – 이벤트 종류를 표현하는 문자열 - listener:Function – 이벤트 발생시 불러질 함수
clearStyle()	function clearStyle(styleProp:String):* 컴포넌트에 등록되어 있는 스타일을 지웁니다. Parameters - styleProp:String 스타일 속성명
getStyle()	function getStyle(styleProp:String):* 컴포넌트에 등록되어 있는 스타일을 반환합니다. Parameters - styleProp:String 스타일 속성명 Returns - *: 스타일에 등록되어 있는 값, 없을시 null
setStyle()	function setStyle(styleProp:String, newValue:*) :void 컴포넌트에 스타일을 등록합니다. Parameters - styleProp:String 스타일 속성명 - newValue:* 스타일에 등록할 값
removeEventListener()	function removeEventListener(type:String, listener:Function):void type에 선언된 이벤트에 연결된 함수 listener를 제거합니다. Parameters - type:String – 이벤트 종류를 표현하는 문자열 - listener:Function – 이벤트 발생시 불러질 함수

- 이벤트 및 설명.

이벤트	설명
click	사용자가 마우스를 클릭하면 발생합니다. 이벤트 상세내역 - altKey : alter 키 클릭여부 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - shiftKey : Shift 키 클릭여부 - stageX : X 좌표 - stageY : Y 좌표
doubleClick	사용자가 마우스를 더블클릭하면 발생합니다. 이벤트 상세내역 - altKey : alter 키 클릭여부 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - shiftKey : Shift 키 클릭여부 - stageX : X 좌표 - stageY : Y 좌표
effectEnd	적용된 이펙트가 끝나면 발생합니다.
effectStart	적용된 이펙트가 시작되면 발생합니다.
effectStop	적용된 이펙트가 강제 종료되면 발생합니다.
keyDown	사용자가 키보드를 눌렀을때 발생합니다. 이벤트 상세내역 - charCode : 눌러진 키보드의 문자 코드 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - keyCode : 눌러진 키보드의 key 코드 - keyLocation : 눌러진 키보드의 key location - shiftKey : Shift 키 클릭여부
keyUp	사용자가 키보드를 눌렀다 떼었을때 발생합니다. 이벤트 상세내역 - charCode : 눌러진 키보드의 문자 코드 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우)

	- keyCode : 눌러진 키보드의 key 코드 - keyLocation : 눌러진 키보드의 key location - shiftKey : Shift 키 클릭여부
--	---

13.5. MapPlotSeries

지도위에 포인트를 표시하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명

속성 명	유효 값(기본값)	설명
alpha	Number(0~1)(기본값:1)	투명도(alpha) 값을 결정합니다.
areaCodeField	String	맵데이터에서 적용할 지역코드 필드명 (기본값 : code)
fillJsFunction	Function	포인트 마크의 색상을 사용자 정의할 함수를 지정합니다. fillJsFunction 함수의 파라미터는 다음과 같습니다. <pre>function fillJsFunction (seriesId :String, code:String, label:String, data:Object)</pre> seriesId : Series 의 id code : 지역 코드 label : 지역명 (mapDataBaseURL 의 파일 참조) data : dataURL 등에 의거해 읽어들이는 데이터중 해당 지역 데이터
filters	Array	시리즈에 적용할 필터를 설정합니다. DropShadowFilter, GlowFilter 가 가능하며 여러 개를 동시에 적용할 수 있습니다.
hideDataEffect	Effect	시리즈가 사라질때 적용할 이펙트
horizontalCenterGapField	String	지점 수평 이동좌표를 지정하는 data provider 의 필드명
interactive	Boolean(true)	사용자 마우스 조작에 반응할지 여부 false 일 경우 마우스 롤오버나 클릭이 안되며 itemDisabledColor 색상으로

		표시됩니다.
labelFilters	Array	시리즈의 라벨에 적용할 필터를 설정합니다. DropShadowFilter, GlowFilter 가 가능하며 여러 개를 동시에 적용할 수 있습니다.
labelField	String	지역 이미지의 라벨을 지정하는 data provider 의 필드명
labelJsFunction	Function	라벨(지역명)을 사용자 정의할 함수를 지정합니다. labelJsFunction 함수의 파라미터는 다음과 같습니다. function labelJsFunction (seriesId:String, code:String, label:String, data:Object) seriesId : Series 의 id code : 지역 코드 label : 지역명 (mapDataBaseURL 의 파일 참조) data : dataURL 등에 의거해 읽어들이 데이터중 해당 지역 데이터
labelPositionField	String	라벨 위치를 지정하는 data provider 의 필드명 이 필드는 "top", "left", "right", "bottom", "none" 중 한 개의 값을 가져야 합니다.
showDataEffect	Effect	시리즈가 표시될때 적용할 이펙트
useHandCursor	Boolean(false)	마우스 오버시 손모양 커서 표시 여부
styleName	String	스타일 이름으로 스타일 지정
useRevisedCenter	Boolean(true)	mapDataBased 에 설정된 중심 이동 값의 적용여부
verticalCenterGapField	String	지점 수직 이동좌표를 지정하는 data provider 의 필드명
visible	Boolean(true)	가시화 할지 여부를 나타냅니다.

● 스타일 및 유효 값 설명.

스타일 명	유효 값(기본값)	설명
adjustedRadius	Number(2)	사용자가 선택하거나 롤오버시 지점 마크의

		크기 증가 픽셀수
color	RGB	텍스트의 색깔을 나타냅니다.
disabledColor	RGB	잠긴상태의 텍스트 컬러를 나타냅니다.
fill	색상	마크에 표시할 색상
fontFamily	폰트 이름	사용할 폰트를 결정합니다.
fontSize	Number(픽셀단위)	폰트 사이즈를 픽셀단위로 결정합니다.
fontStyle	"normal", "italic"	폰트 이탤릭체를 사용할지를 나타냅니다.
fontWeight	"normal", "bold"	폰트 볼드체를 사용할지를 나타냅니다.
itemRenderer	String	지점 마크를 그리는 객체 (CircleItemRenderer, TriangleItemRenderer, BoxItemRenderer 등등이 있습니다)
labelPosition	"none", "top", "bottom", "left", "right"(기본값 none)	라벨의 위치를 설정 none 일 경우 라벨을 표시하지 않습니다.
stroke	색상	마크의 경계 라인 색상
textDecoration	"underline", "none"	폰트 underline 지정

● 함수 명 및 설명.

메소드 명	설명
addEventListener()	function addEventListener(type:String, listener:Function):void type에 선언된 이벤트가 발생할 경우 이벤트를 받을 수 있는 listener함수를 등록합니다. Parameters - type: String – 이벤트 종류를 표현하는 문자열 - listener: Function – 이벤트 발생시 불러질 함수
clearStyle()	function clearStyle(styleProp: String):* 컴포넌트에 등록되어 있는 스타일을 지웁니다. Parameters - styleProp: String 스타일 속성명
getStyle()	function getStyle(styleProp: String):* 컴포넌트에 등록되어 있는 스타일을 반환합니다.

	Parameters - styleProp: String 스타일 속성명 Returns - *: 스타일에 등록되어 있는 값, 없을시 null
setStyle()	function setStyle(styleProp: String , newValue:*) : void 컴포넌트에 스타일을 등록합니다. Parameters - styleProp: String 스타일 속성명 - newValue:* 스타일에 등록할 값
removeEventListener()	function removeEventListener(type:String, listener:Function):void type에 선언된 이벤트에 연결된 함수 listener를 제거합니다. Parameters - type: String - 이벤트 종류를 표현하는 문자열 - listener: Function - 이벤트 발생시 불러질 함수

● 이벤트 및 설명.

이벤트	설명
click	사용자가 마우스를 클릭하면 발생합니다. 이벤트 상세내역 - altKey : alter 키 클릭여부 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - shiftKey : Shift 키 클릭여부 - stageX : X 좌표 - stageY : Y 좌표
doubleClick	사용자가 마우스를 더블클릭하면 발생합니다. 이벤트 상세내역 - altKey : alter 키 클릭여부 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우)

	- shiftKey : Shift 키 클릭여부 - stageX : X 좌표 - stageY : Y 좌표
effectEnd	적용된 이펙트가 끝나면 발생합니다.
effectStart	적용된 이펙트가 시작되면 발생합니다.
effectStop	적용된 이펙트가 강제 종료되면 발생합니다.
keyDown	사용자가 키보드를 눌렀을때 발생합니다. 이벤트 상세내역 - charCode : 눌려진 키보드의 문자 코드 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - keyCode : 눌려진 키보드의 key 코드 - keyLocation : 눌려진 키보드의 key location - shiftKey : Shift 키 클릭여부
keyUp	사용자가 키보드를 눌렀다 떼었을때 발생합니다. 이벤트 상세내역 - charCode : 눌려진 키보드의 문자 코드 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - keyCode : 눌려진 키보드의 key 코드 - keyLocation : 눌려진 키보드의 key location - shiftKey : Shift 키 클릭여부

13.6. MapPanelSeries

지도위에 판넬을 표시하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명

속성 명	유효 값(기본값)	설명
alpha	Number(0~1)(기본값:1)	투명도(alpha) 값을 결정합니다.
areaCodeField	String	맵데이터에서 적용할 지역코드 필드명 (기본값 : code)
bodyTextField	String	dataProvider 에서 판넬의 내용을 나타내는 필드명

fillJsFunction	Function	패널 타이틀의 색상을 사용자 정의할 함수를 지정합니다. fillJsFunction 함수의 파라미터는 다음과 같습니다. <pre>function fillJsFunction (seriesId :String, code:String, label:String, data:Object)</pre> seriesId : Series 의 id code : 지역 코드 label : 지역명 (mapDataBaseURL 의 파일 참조) data : dataURL 등에 의거해 읽어들이는 데이터 중 해당 지역 데이터
filters	Array	시리즈에 적용할 필터를 설정합니다. DropShadowFilter, GlowFilter 가 가능하며 여러 개를 동시에 적용할 수 있습니다.
hideDataEffect	Effect	시리즈가 사라질때 적용할 이펙트
horizontalCenterGapField	String	지점 수평 이동좌표를 지정하는 data provider 의 필드명
interactive	Boolean(true)	사용자 마우스 조작에 반응할지 여부 false 일 경우 마우스 롤오버나 클릭이 안되며 itemDisabledColor 색상으로 표시됩니다.
panelWidth	Number	표시될 패널의 넓이 - 지정하지 않으면 텍스트 크기에 따라 표시됩니다
panelHeight	Number	표시될 패널의 높이 - 지정하지 않으면 텍스트 크기에 따라 표시됩니다
showDataEffect	Effect	시리즈가 표시될때 적용할 이펙트
showHeader	Boolean(true)	헤더를 표시할지 여부
styleName	String	스타일 이름으로 스타일 지정
titleField	String	패널 타이틀을 지정하는 data provider 의 필드명
titleJsFunction	Function	패널 타이틀을 사용자 정의할 함수를 지정합니다. titleJsFunction 함수의 파라미터는 다음과 같습니다.

		function titleJsFunction (seriesId:String, code:String, label:String, data:Object) seriesId : Series 의 id code : 지역 코드 label : 지역명 (mapDataBaseURL 의 파일 참조) data : dataURL 등에 의거해 읽어들이는 데이터중 해당 지역 데이터
useHandCursor	Boolean(false)	마우스 오버시 손모양 커서 표시 여부
useRevisedCenter	Boolean(true)	mapDataBased 에 설정된 중심 이동 값의 적용여부
verticalCenterGapField	String	지점 수직 이동좌표를 지정하는 data provider 의 필드명
visible	Boolean(true)	가시화 할지 여부를 나타냅니다.
wordWrap	Boolean(false)	판넬 바디 문자열의 자동 줄바꿈 여부

- 스타일 및 유효 값 설명.

스타일 명	유효 값(기본값)	설명
adjustedRadius	Number(2)	사용자가 선택하거나 롤오버시 지점 마크의 크기 증가 픽셀수
backgroundFill	색상	판넬의 배경 색상 (기본 흰색)
color	RGB	텍스트의 색깔을 나타냅니다.
cornerRadius	Number(4)	판넬의 모서리 반지름
disabledColor	RGB	잠긴상태의 텍스트 컬러를 나타냅니다.
fill	색상	판넬의 타이틀에 표시할 색상
fontFamily	폰트 이름	사용할 폰트를 결정합니다.
fontSize	Number(픽셀단위)	폰트 사이즈를 픽셀단위로 결정합니다.
fontStyle	"normal","italic"	폰트 이탤릭체를 사용할지를 나타냅니다.
fontWeight	"normal","bold"	폰트 볼드체를 사용할지를 나타냅니다.
headerHeight	Number	판넬의 헤더 고정 높이 - itemRederer 를 VPanelItemRenderer 를 사용할 경우 지정할 수 있습니다.
headerWidth	Number	판넬의 헤더 고정 넓이 - itemRederer 를 HPanelItemRenderer 를 사용할 경우 지정할 수 있습니다.

horizontalAlign	"center", "left", "right"(기본값 left)	판넬 바디의 수평 정렬
itemRenderer	String	판넬을 그리는 객체 (VPanelItemRenderer, HPanelItemRenderer 등이 있습니다)
paddingBottom	Number(기본 3)	판넬 바디 아랫쪽 끝과 콘텐츠 영역 아랫쪽 사이의 픽셀 수
paddingTop	Number(기본 3)	판넬 바디 윗쪽 끝과 콘텐츠 영역 윗쪽 사이의 픽셀 수
paddingLeft	Number(기본 5)	판넬 바디 왼쪽 끝과 콘텐츠 영역 왼쪽 사이의 픽셀 수
paddingRight	Number(기본 5)	판넬 바디 오른쪽 끝과 콘텐츠 영역 오른쪽 사이의 픽셀 수
stroke	색상	판넬 테두리의 경계 라인 색상
textDecoration	"underline", "none"	폰트 underline 지정
titleStyleName	String	판넬 타이틀의 스타일명
verticalAlign	"middle", "top", "bottom"(기본값 top)	판넬 바디의 수직 정렬

● 함수 명 및 설명.

메소드 명	설명
addEventListener()	function addEventListener(type:String, listener:Function):void type에 선언된 이벤트가 발생할 경우 이벤트를 받을 수 있는 listener함수를 등록합니다. Parameters - type: String – 이벤트 종류를 표현하는 문자열 - listener: Function – 이벤트 발생시 불러질 함수
clearStyle()	function clearStyle(styleProp: String):* 컴포넌트에 등록되어 있는 스타일을 지웁니다. Parameters - styleProp: String 스타일 속성명
getStyle()	function getStyle(styleProp: String):* 컴포넌트에 등록되어 있는 스타일을 반환합니다.

	Parameters - styleProp: String 스타일 속성명 Returns - *: 스타일에 등록되어 있는 값, 없을시 null
setStyle()	function setStyle(styleProp: String , newValue:*) : void 컴포넌트에 스타일을 등록합니다. Parameters - styleProp: String 스타일 속성명 - newValue:* 스타일에 등록할 값
removeEventListener()	function removeEventListener(type:String, listener:Function) : void type에 선언된 이벤트에 연결된 함수 listener를 제거합니다. Parameters - type: String – 이벤트 종류를 표현하는 문자열 - listener: Function – 이벤트 발생시 불러질 함수

● 이벤트 및 설명.

이벤트	설명
click	사용자가 마우스를 클릭하면 발생합니다. 이벤트 상세내역 - altKey : alter 키 클릭여부 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - shiftKey : Shift 키 클릭여부 - stageX : X 좌표 - stageY : Y 좌표
doubleClick	사용자가 마우스를 더블클릭하면 발생합니다. 이벤트 상세내역 - altKey : alter 키 클릭여부 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부

	- ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - shiftKey : Shift 키 클릭여부 - stageX : X 좌표 - stageY : Y 좌표
effectEnd	적용된 이펙트가 끝나면 발생합니다.
effectStart	적용된 이펙트가 시작되면 발생합니다.
effectStop	적용된 이펙트가 강제 종료되면 발생합니다.
keyDown	사용자가 키보드를 눌렀을때 발생합니다. 이벤트 상세내역 - charCode : 눌러진 키보드의 문자 코드 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - keyCode : 눌러진 키보드의 key 코드 - keyLocation : 눌러진 키보드의 key location - shiftKey : Shift 키 클릭여부
keyUp	사용자가 키보드를 눌렀다 떼었을때 발생합니다. 이벤트 상세내역 - charCode : 눌러진 키보드의 문자 코드 - controlKey : 컨트롤 키 클릭여부 - ctrlKey : 컨트롤 키 클릭여부 (Mac일 경우) - keyCode : 눌러진 키보드의 key 코드 - keyLocation : 눌러진 키보드의 key location - shiftKey : Shift 키 클릭여부

13.7. HitData

시리즈의 아이템 정보를 표현하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명.

속성 명	유효 값(기본값)	설명
chartItem	Class	ChartItem 객체 참조
element	Class	시리즈 객체를 나타냅니다.
item	Object	맵데이터중 해당 지역 데이터

13.8. ChartItem

시리즈의 아이템을 표현하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명.

속성 명	유효 값(기본값)	설명
element	Class	시리즈 객체를 나타냅니다.
index	Number	아이템 인덱스 번호
item	Object	맵데이터중 해당 지역 데이터

13.9. Legend

시리즈 연동 범례를 표시하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명.

속성 명	유효 값(기본값)	설명
direction	Horizontal vertical(vertical)	범례아이템들의 표시방향
backgroundColor	RGB	배경색을 나타냅니다.
borderStyle	"none","solid","inset","outset" (inset)	테두리 선의 모양을 지정합니다.
color	RGB	텍스트의 색깔을 나타냅니다.
fontFamily	폰트 이름	사용할 폰트를 결정합니다.
fontSize	Number(픽셀단위)	폰트 사이즈를 픽셀단위로 결정합니다.
fontStyle	"normal","italic"	폰트 이탤릭체를 사용할지를 나타냅니다.
fontWeight	"normal","bold"	폰트 볼드체를 사용할지를 나타냅니다.
horizontalGap	Number	범례아이템간의 수평 간격
labelPlacement	right left top bottom(right)	범례아이템에서 마커에 대한 라벨의 위치
markerHeight	Number	엘리먼트의 높이
markerWidth	Number	엘리먼트의 폭
paddingBottom	Number	아래쪽 여백을 나타냅니다.
paddingTop	Number	위쪽 여백을 나타냅니다.
paddingLeft	Number	왼쪽 여백을 나타냅니다.
paddingRight	Number	오른쪽 여백을 나타냅니다.
useVisibleCheck	Boolean(false)	범례 옆에 체크박스를 표시 여부
verticalGap	Number	범례아이템간의 수직 간격

13.10. LegendItem

범례 아이템을 표시하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명.

속성 명	유효 값(기본값)	설명
label	String	표시할 라벨
fill	IFill	엘리먼트에 표시할 색 SolidColor 객체를 넣어줍니다.
color	RGB	텍스트의 색깔을 나타냅니다.
fontFamily	폰트 이름	사용할 폰트를 결정합니다.
fontSize	Number(픽셀단위)	폰트 사이즈를 픽셀단위로 결정합니다.
fontStyle	"normal", "italic"	폰트 이탤릭체를 사용할지를 나타냅니다.
fontWeight	"normal", "bold"	폰트 볼드체를 사용할지를 나타냅니다.
horizontalGap	Number	범례아이템간의 수평 간격
labelPlacement	right left top bottom(right)	범례아이템에서 마커에 대한 라벨의 위치
markerHeight	Number	엘리먼트의 높이
markerWidth	Number	엘리먼트의 폭
paddingLeft	Number	왼쪽 여백을 나타냅니다.
paddingRight	Number	오른쪽 여백을 나타냅니다.
verticalGap	Number	범례아이템간의 수직 간격

13.11. SubLegend

사용자 정의 범례를 표시하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명.

속성 명	유효 값(기본값)	설명
direction	Horizontal vertical(vertical)	범례아이템들의 표시방향
backgroundColor	RGB	배경색을 나타냅니다.
borderStyle	"none", "solid", "inset", "outset" (inset)	테두리 선의 모양을 지정합니다.
color	RGB	텍스트의 색깔을 나타냅니다.
fontFamily	폰트 이름	사용할 폰트를 결정합니다.

fontSize	Number(픽셀단위)	폰트 사이즈를 픽셀단위로 결정합니다.
fontStyle	"normal", "italic"	폰트 이탤릭체를 사용할지를 나타냅니다.
fontWeight	"normal", "bold"	폰트 볼드체를 사용할지를 나타냅니다.
horizontalGap	Number	범례아이템간의 수평 간격
labelPlacement	right left top bottom(right)	범례아이템에서 마커에 대한 라벨의 위치
markerHeight	Number	엘리먼트의 높이
markerWidth	Number	엘리먼트의 폭
paddingBottom	Number	아래쪽 여백을 나타냅니다.
paddingTop	Number	위쪽 여백을 나타냅니다.
paddingLeft	Number	왼쪽 여백을 나타냅니다.
paddingRight	Number	오른쪽 여백을 나타냅니다.
verticalGap	Number	범례아이템간의 수직 간격

13.12. SolidColor

단일 색상을 표현하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명.

속성 명	유효 값(기본값)	설명
alpha	Number(0~1)(기본값:1)	투명도(alpha) 값을 결정합니다.
color	RGB	색깔을 나타냅니다.

13.13. LinearGradient

선형으로 여러색을 표현하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명.

속성 명	유효 값(기본값)	설명
angle	Number	색의 진행 각도

13.14. RadialGradient

원형으로 여러색을 표현하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명.

속성 명	유효 값(기본값)	설명
angle	Number	색의 진행 각도
focalPointRatio	Number	-1.0에서 1.0까지의 원 중심 위치

13.15. GradientEntry

LinearGradient, RadialGradient의 개별 색상을 표현하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명.

속성 명	유효 값(기본값)	설명
alpha	Number(0~1)(기본값:1)	투명도(alpha) 값을 결정합니다.
color	RGB	색깔을 나타냅니다.
ratio	Number	0.0에서 1.0까지일때 색상의 시작위치

13.16. MapCrossHair

맵차트에 마우스 이동에 따라 십자가 표시를 하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명.

속성 명	유효 값(기본값)	설명
crossHairEnabled	Boolean(true)	마우스 이동에 따른 십자가 표시여부
horizontalLabelFormatter	Formatter	showValueLabels이 true인 경우 수평 라벨의 값을 표시하는데 사용할 포맷터
horizontalLabelPlacement	"left", "right" (기본 left)	showValueLabels이 true인 경우 수평 라벨의 위치
mouseWheelEnabled	Boolean(true)	마우스 휠에 따른 축소, 확대 기능 사용여부
showAreaLabels	Boolean(true)	현재 마우스 위치의 지역 좌표 표시여부
showValueLabels	Boolean(true)	현재 마우스 위치의 지도 좌표 표시여부
stopClickEvent	Boolean(false)	마우스 클릭시 클릭 이벤트의 전달을 중단시킬지 여부 - 맵차트가 클릭되지 않고 MapCrossHair내에서만 처리

stopMouseMoveEvent	Boolean(false)	마우스 이동시 이동 이벤트의 전달을 중단시킬지 여부 - 맵차트에 마우스 이동이 전달되지 않고 MapCrossHair내에서만 처리
useRevisedCenter	Boolean(true)	mapDataBased에 설정된 중심 이동 값의 적용여부
verticalLabelFormatter	Formatter	showValueLabels이 true인 경우 수평 라벨의 값을 표시하는데 사용할 포맷터
verticalLabelPlacement	"top", "bottom" (기본 bottom)	showValueLabels이 true인 경우 수직 라벨의 위치

13.17. MapNavigator

맵차트에 맵네비게이터를 표시를 하는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명.

속성 명	유효 값(기본값)	설명
mouseWheelEnabled	Boolean(true)	마우스 휠에 따른 축소, 확대 기능 사용여부
showNavigateControls	Boolean(true)	맵이동 컨트롤 표시여부
showZoomControls	Boolean(true)	축소, 확대 컨트롤 표시여부

※ 아래에 나열되는 항목중 함수와 이벤트는 Flash 모드의 FABridg 를 통해서만 접근 가능합니다.

13.18. MapChartApp

rMate MapChart의 가장 기본이 되는 컴포넌트입니다.

레이아웃이나 데이터를 읽어와 생성해 줍니다.

FABridge를 사용해 접근 가능하며 예제에서는 mapChartApp로 정의되는 컴포넌트입니다.

- 속성 및 유효 값 설명

속성 명	유효 값(기본값)	설명
bridgeName	String	자바스크립트 연동을 위한 bridgeName 기본적으로는 flashVars 에서 설정합니다.
dataURL	String	데이터를 읽어올 URL 기본적으로는 flashVars 에서 설정합니다.

		변경을 원할 경우 직접 수정하지 마시고 setDataURLEx 함수를 사용하십시오
dataType	String	데이터를 URL 로 읽어오는 경우 데이터의 타입 xml,json 중 택일 기본적으로는 flashVars 에서 설정합니다.
layoutURL	String	레이아웃을 읽어올 URL 기본적으로는 flashVars 에서 설정합니다. 변경을 원할 경우 직접 수정하지 마시고 setLayoutURLEx 함수를 사용하십시오
mapDataBaseURL	String	맵데이터베이스를 읽어올 URL 기본적으로는 flashVars 에서 설정합니다. 변경을 원할 경우 직접 수정하지 마시고 setMapDataBaseURLEx함수를 사용하십시오
sourceURL	String	맵소스를 읽어올 URL 기본적으로는 flashVars 에서 설정합니다. 변경을 원할 경우 직접 수정하지 마시고 setSourceURLEx함수를 사용하십시오
fontURL	String	외부 폰트를 읽어올 URL 기본적으로는 flashVars 에서 설정합니다. 외부 폰트를 설정할 경우, 위에서 설정한 URL 보다 최우선으로 읽어오게 됩니다.
showLoadingBar	Boolean	파일 로딩시 로딩바 표시 여부

● 함수 명 및 설명.

메소드 명	설명
setData()	function setData(value:*) : void 데이터를 자바스크립트를 통해 직접 등록합니다. value가 문자열일 경우에는 dataType에 따라 XML, JSON 데이터로 처리하고, 배열일 경우에는 직접 데이터로 사용합니다. Parameters - value:* 데이터
setDataURLEx()	function setDataURLEx(value:String) : void 데이터URL을 자바스크립트를 통해 직접 등록합니다.

	Parameters - value:String 데이터URL
setLayoutOut()	function setLayout(value:String):void 레이아웃의 내용을 자바스크립트에서 직접 등록합니다. value 문자열은 XML 형식이어야 합니다. Parameters - value:String 레이아웃 문자열
setLayoutURLEx()	function setLayoutURLEx(value:String):void 레이아웃URL을 자바스크립트를 통해 직접 등록합니다. Parameters - value:String 레이아웃URL
setMapDataBase()	function setMapDataBase(value:String):void 맵데이터베이스의 내용을 자바스크립트에서 직접 등록합니다. value 문자열은 XML 형식이어야 합니다. Parameters - value:String 맵데이터베이스 XML 문자열
setMapDataBaseURLEx()	function setMapDataBaseURLEx(value:String):void 맵데이터베이스URL을 자바스크립트를 통해 직접 등록합니다. 현재 준비된 맵소스와 연동할 수 있는 맵데이터베이스는 MapDataBaseXml 디렉토리에 맵소스 Fxg파일명과 동일한 파일명의 확장자 xml로 저장되어 있습니다. Parameters - value:String 맵데이터베이스URL
setSource()	function setSource(value:String):void 맵소스의 내용을 자바스크립트에서 직접 등록합니다. value 문자열은 XML 형식이어야 합니다. Parameters

	- value:String 맵소스 XML 문자열
setSourceURLEx()	function setSourceURLEx(value:String):void 맵소스URL을 자바스트립트를 통해 직접 등록합니다. 현재 내장된 맵소스를 쓰시면 되며, 이때 사용가능한 맵소스는 대한민국 전도 KoreaMap과 세계전도 WorldMap이 있습니다. Parameters - value:String 맵소스URL
setRootCode()	function setRootCode (value:String):void MapChart의 rootCode속성을 자바스트립트를 통해 직접 등록합니다. Parameters - value:String 지역코드
setOpenCode()	function setOpenCode (value:String):void MapChart의 openCode속성을 자바스트립트를 통해 직접 등록합니다. Parameters - value:String 지역코드
setSelectedCode()	function setSelectedCode (value:String):void MapChart의 selectedCode속성을 자바스트립트를 통해 직접 등록합니다. Parameters - value:String 지역코드
addLoadingBar()	function addLoadingBar():void 화면에 로딩표시를 나타냅니다.
removeLoadingBar()	function removeLoadingBar():void 화면에 나타난 로딩표시를 지웁니다.

13.19. MapChartRoot

FABridge를 사용해 접근가능하며 자바스크립트에서 mapChartRoot로 선언하는 컴포넌트로 데이터와 맵차트를 포함하고 있는 컴포넌트입니다.
스타일에 대한 설정은 없습니다.

- 속성 및 유효 값 설명

속성 명	유효 값(기본값)	설명
dataProvider	실 데이터	맵차트의 dataProvider 에 넣어진 데이터로 mapDataProvider 가 변형되어 저장된 데이터입니다.
layout	XML	layoutURL이나 setLayout함수를 통해 넣어진 레이아웃입니다. 만일 자바스크립트에서 가져오려면 mapChartRoot.getLayout().toXMLString()으로 읽어올 수 있습니다.
mapDataBase	XML	mapDataBaseURL이나 setMapDataBase함수를 통해 넣어진 맵데이터베이스입니다. 만일 자바스크립트에서 가져오려면 mapChartRoot.getMapDataBase().toXMLString()으로 읽어올 수 있습니다.
mapDataProvider	실 데이터	dataURL 또는 setData 함수를 통해 넣어진 데이터입니다.
source	XML	sourceURL이나 setSource함수를 통해 넣어진 맵소스입니다. 만일 자바스크립트에서 가져오려면 mapChartRoot.getSource().toXMLString()으로 읽어올 수 있습니다.

- 함수 명 및 설명.

메소드 명	설명
addEventListener()	function addEventListener(type:String, listener:Function):void type에 선언된 이벤트가 발생할 경우 이벤트를 받을 수 있는 listener함수를 등록합니다. Parameters - type:String – 이벤트 종류를 표현하는 문자열

	- listener: Function – 이벤트 발생시 불러질 함수
getObjectById()	function getObjectById(id:String):Object 레이아웃에서 id로 지정된 컴포넌트를 반환합니다. 레이아웃에 속성 id에 값을 넣어 컴포넌트에 대하여 전달된 id로 된 컴포넌트의 인스턴스를 반환합니다. Parameters - id:String 조회하고자 하는 컴포넌트의 id Returns - Object: id로 등록된 컴포넌트 인스턴스, 없을시 null
getStyle()	function getStyle(styleProp:String):* 컴포넌트에 등록되어 있는 스타일을 반환합니다. Parameters - styleProp:String 스타일 속성명 Returns - *: 스타일에 등록되어 있는 값, 없을시 null
setStyle()	function setStyle(styleProp:String, newValue:*) :void 컴포넌트에 스타일을 등록합니다. Parameters - styleProp:String 스타일 속성명 - newValue:* 스타일에 등록할 값
removeEventListener()	function removeEventListener(type:String, listener:Function):void type에 선언된 이벤트에 연결된 함수 listener를 제거합니다. Parameters - type:String – 이벤트 종류를 표현하는 문자열 - listener:Function – 이벤트 발생시 불러질 함수

- 이벤트 및 설명.

이벤트	설명
dataComplete	데이터 읽어오기가 완료되어 맵차트에 세팅되면 발생합니다. 이벤트 상세내역 없음
mapDataBaseComplete	맵데이터베이스 읽어오기가 완료되어 맵차트에 세팅되면 발생합니다. 이벤트 상세내역 없음
layoutComplete	레이아웃을 읽어와 맵차트 생성을 완료하면 발생합니다. 이벤트 상세내역 없음
sourceComplete	맵소스를 읽어와 맵차트에 세팅되면 발생합니다. 이벤트 상세내역 없음

14. rMate MapChart for Flash 와 rMate MapChart for HTML5 의 차이점 및 기타 유의 사항 설명

14.1. HTML5 맵차트 에서 지원하지 않는 기능

rMate MapChart for Flash(이하 플래시 맵차트) 와 rMate MapChart for HTML5(이하 HTML5 맵차트) 는 기본적으로 레이아웃 형식 및 데이터 형식이 같습니다. 따라서 플래시 맵차트에서 사용한 레이아웃 및 데이터를 그대로 HTML5 맵차트에서 사용하여 맵차트를 출력 시킬 수 있습니다.

단, 플래시 맵차트의 몇 가지 속성 및 기능이 HTML5 맵차트에서 제외되었습니다. 다음은 HTML5 맵차트에서 제외된 기능 및 속성에 대한 리스트입니다.

플래시 맵차트 사용자가 HTML 5 맵차트로 변환하고자 하는 경우 참고하여 주십시오.

(비고 : IE 7,8 브라우저에서는 HTML5 가 지원되지 않아 플래시맵차트로 대체되어 표현되기 때문에, 기능적인 차이는 없습니다.)

플래시 맵차트와 비교하여 rMateMapChart for HTML5 에서 지원되지 않는 기능은 다음과 같습니다.

- 사용자 정의 함수(DatatipFunction 등)에서의 HTML Tag, 개행처리 사용
: SVG Text 에서 HTML Tag 가 지원되지 않아 기본 Tag 와 개행처리가 사용이 되지 않습니다.
- FABridge 를 이용한 내부함수 접근
: HTML5 맵차트에서는 FABridge 가 사용이 되지 않기 때문에 Flash 맵차트에서 가능했던 내부함

수 접근이 되지 않습니다.

- 사라질때의 이펙트(hideDataEffect) 기능
- PanelSeries 에서의 clickedItem 기능
: Panel 을 클릭했을 때 Panel 의 색상이 변경되는 기능은 지원되지 않습니다.
- 맵차트의 중심축 변경 setCenterX, setCenterY, percentCenterX, percentCenterY 기능
: 맵차트의 중심축을 기준으로 변경하는 setCenter 와 percentage 값으로 변경하는 percentCenter 기능은 지원되지 않습니다.
- PlotSeries 에서의 clickedItem 해제 기능
: Plot Item 을 선택한 후에 다른 이벤트가 발생했을 때 선택한 Item 이 해제되는 기능은 지원되지 않습니다.
- MapSeriesItem 과 MapSeries 동시에 이벤트 발생
: 맵위에 SeriesItem(Plot, Panel, Bubble, Image)이 존재할 때 SeriesItem 을 선택할 경우 이벤트는 맵까지 전달되지 않습니다.
- 모바일 브라우저에서 맵의 depth 가 존재할 경우 1 차 depth 에서의 Datatip 표현
: 맵의 하위맵이 존재할 경우 터치 이벤트 동시에 하위 맵으로 이동하기 때문에 상위 맵에 대한 Datatip 이 표현이 되지 않습니다.
- 모바일 브라우저에서 MapCrossHair(십자선) 기능
: SVG 에서 touchmove 이벤트가 연동되지 않기 때문에 십자선 기능이 정상적으로 동작하지 않습니다.

이 외에 IE9, Safari, Android 기본 브라우저에서는 Filter 를 지원하지 않아 DropShadow 기능이나 GlowFilter 가 표현되지 않습니다.

14.2. 플래시 맵차트의 리사이즈와 HTML5 맵차트의 리사이즈 차이점

플래시 맵차트에서 width 와 height 크기를 "100%"로 설정 하였을 경우 브라우저 창을 늘이고 줄이면 자동적으로 맵차트가 커지고 줄어드게 됩니다. 하지만 HTML5 맵차트에서는 맵차트의 크기가 고정되어 있습니다.

처음 그려지는 맵차트 부모의 Div 크기와 그 부모의 Div 크기 안에서 맵차트의 크기만큼 맵차트를 출력하게

됩니다. 이것을 플래시 맵차트와 마찬가지로 브라우저 창을 늘이고 줄였을 경우 맵차트의 크기도 줄어들어

야 한다면 우선 CSS 에서 html 과 body 의 height 크기를 100%로 잡아주셔야 합니다. 그리고 맵차트의 부모 Div 즉 rMateMapChartH5.create(... , "부모 Div Id",); 에서의 부모 Div 의 크기 width, height 를 퍼센티지 값으로 설정하여 주시고 맵차트의 크기또한 퍼센티지 값으로 설정하여 주십시오.

```
html{
```

```

    height:100%;
}

body{
    height:100%;
}

```

```

// rMateMapChart 를 생성합니다.
// 파라미터 (순서대로)
// 1. 맵차트의 id ( 임의로 지정하십시오. )
// 2. 맵차트가 위치할 div 의 id (즉, 맵차트의 부모 div 의 id 입니다.)
// 3. 맵차트 생성 시 필요한 환경 변수들의 묶음인 chartVars
// 4. 맵차트의 가로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)
// 5. 맵차트의 세로 사이즈 (생략 가능, 생략 시 100%)

rMateMapChartH5.create("chart1", "chartHolder", chartVars, "100%", "100%");

```

```

<!-- 맵차트가 삽입될 DIV -->
<div id="chartHolder" style="width:100%; height:100%;" >
</div>

```

위와 같이 사용하여 주시기 바랍니다. 위의 경우에는 chartHolder 라는 Div 하나밖에 없지만 이 Div 를 감싸고 있는 부모 Div 가 있다면 감싸고 있는 Div 의 크기도 퍼센티지 값으로 적용하셔야 합니다. 그리고 위와 같이 브라우저 창을 늘이고 줄일 경우가 아닌 임의적으로 버튼클릭 등의 이벤트를 받아 맵차트의 크기를 변경하고 싶으실 경우에는 해당 맵차트의 부모 Div 의 크기를 변경 후 리사이징 함수를 실행 하시어 맵차트 크기를 변경하여 사용하시기 바랍니다. 아래는 예제 입니다.

```

function changeChart(w,h){
    var ch = document.getElementById("chartHolder") // 맵차트의 부모 Div를 가져온다.
    ch.style.width = w+"px"; // width를 600px로 변경
    ch.style.height = h+"px"; // height를 400px로 변경
    document.getElementById("chart1").resize(); //부모Div 크기변경 후 id가 chart1 인 맵차트를 리사이징 시킨다.
}

```

위 처럼 "chart1"에 접근하여 resize 함수를 실행하면 되겠습니다.

```
document.getElementById("chart1").resize();
```

브라우저 창을 늘이고 줄이는 것이 아닌 이상 해당 맵차트를 리사이즈 시키려면 위 처럼 리사이즈를 하려하는 맵차트 id 에 접근하여 `resize()`함수를 실행 하십시오.

14.3. 기타 HTML5 맵차트의 데스크탑/모바일 브라우저 및 기기에 따른 유의사항

HTML5 맵차트는 데스크탑 및 모바일의 브라우저 및 기기성능에 따라 약간씩 표현이 다를 수 있습니다. 앞서 "14.1 HTML5 맵차트 에서 지원하지 않는 기능" 에서 언급된 사항외에 아래의 추가적인 내용을 유의 바랍니다.

- 모바일 브라우저에서 이펙트 사용시 기기 성능에 따라 모션 끊김이 발생할 수 있습니다.
- 데스크탑의 파이어폭스, 사파리, 크롬의 경우 이펙트 사용시 모션 끊김이 발생할 수 있습니다.
- 안드로이드 브라우저와 사파리에서는 Filter 효과(Shadow, Glow)가 표현되지 않습니다.

FXG, SVG 파일의 저작권

rMate MapChart 에서 제공되는 Fxg, Svg 파일들은 (주)리아모어, (주)아사달 또는 Design Dew 의 소유이므로 허가받은 사항외에 무단 사용, 복제 및 배포를 금지합니다.